

模拟电子技术复习串讲

PN结与二极管

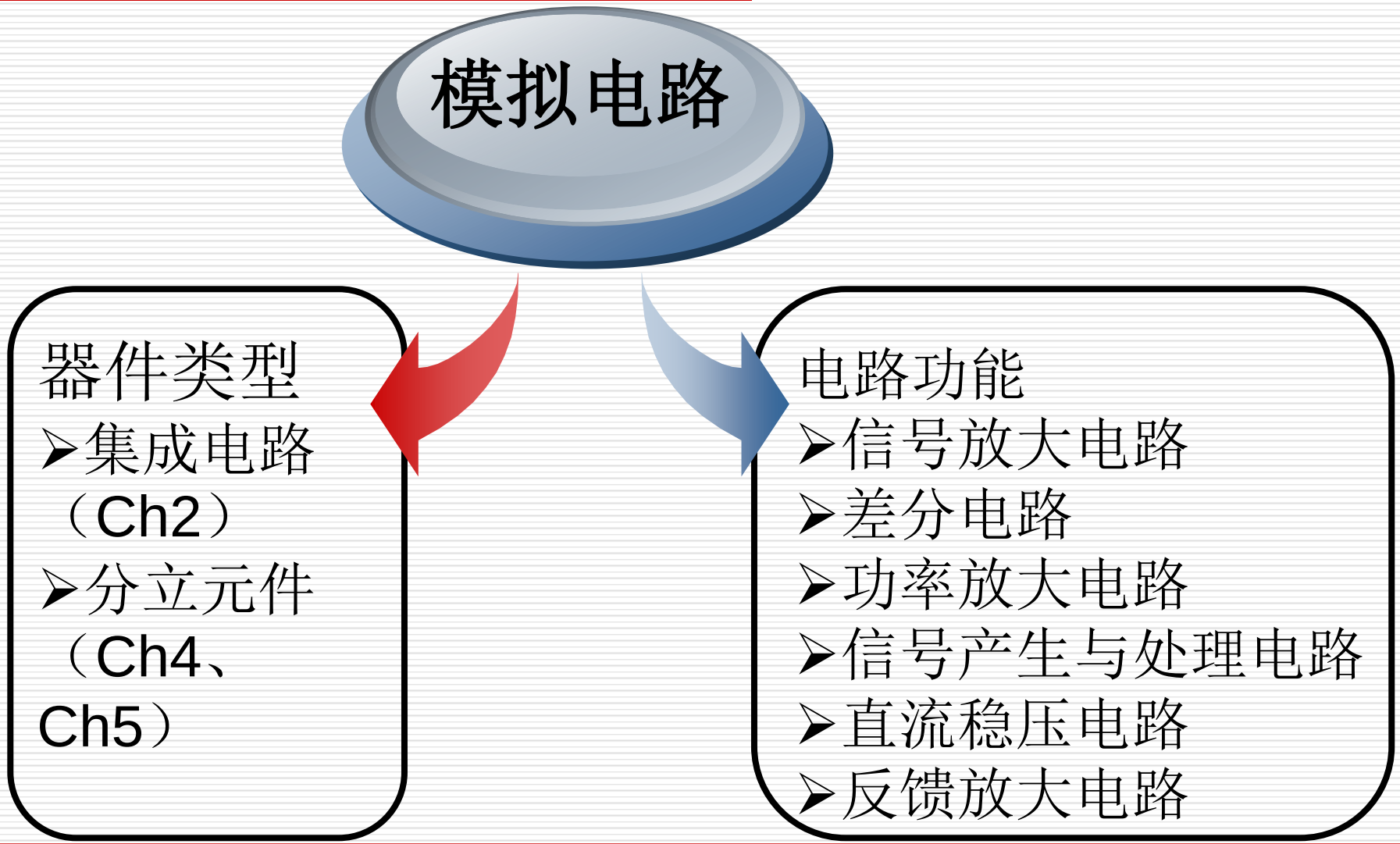
□ PN结

- 本征半导体、自由电子、空穴
- 多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡
- 单向导电性

□ 二极管

- 理想模型、恒压降模型、折线模型
- 优先导通与钳位

模拟电路



器件类型

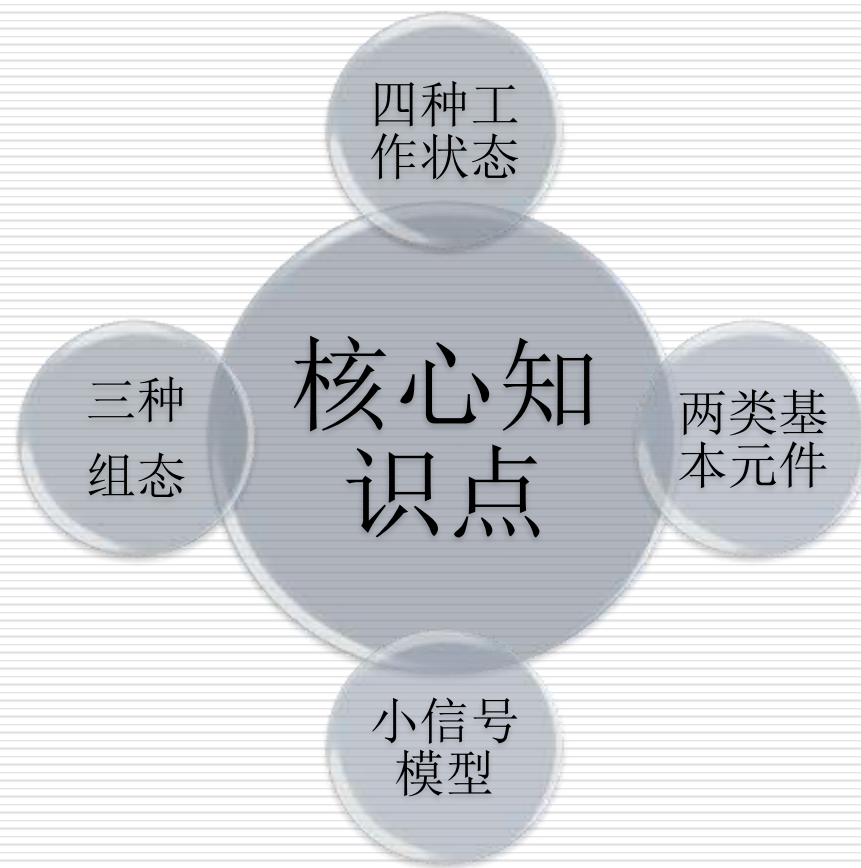
- 集成电路 (Ch2)
- 分立元件 (Ch4、Ch5)

电路功能

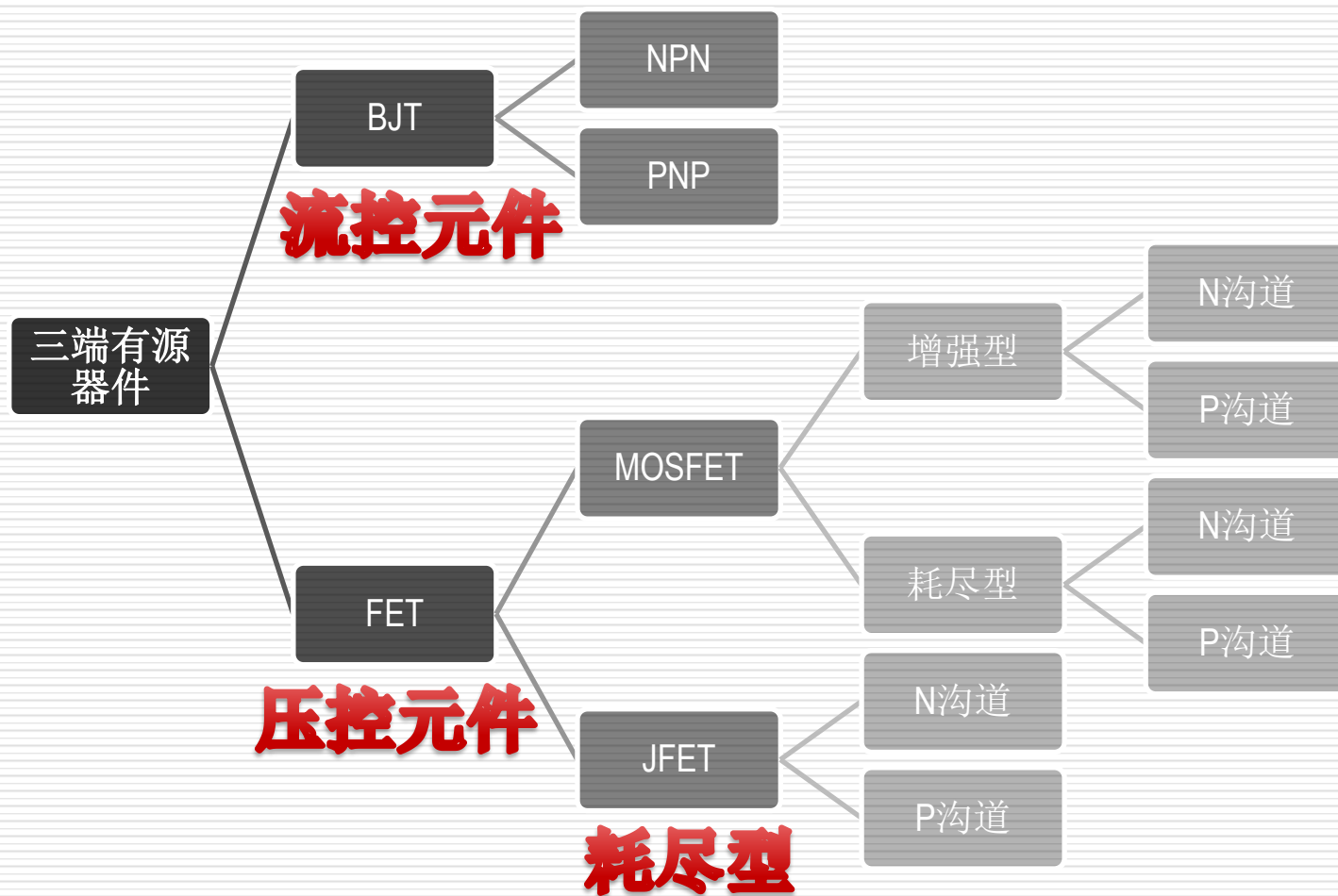
- 信号放大电路
- 差分电路
- 功率放大电路
- 信号产生与处理电路
- 直流稳压电路
- 反馈放大电路

由分立元件构成信号放大电路

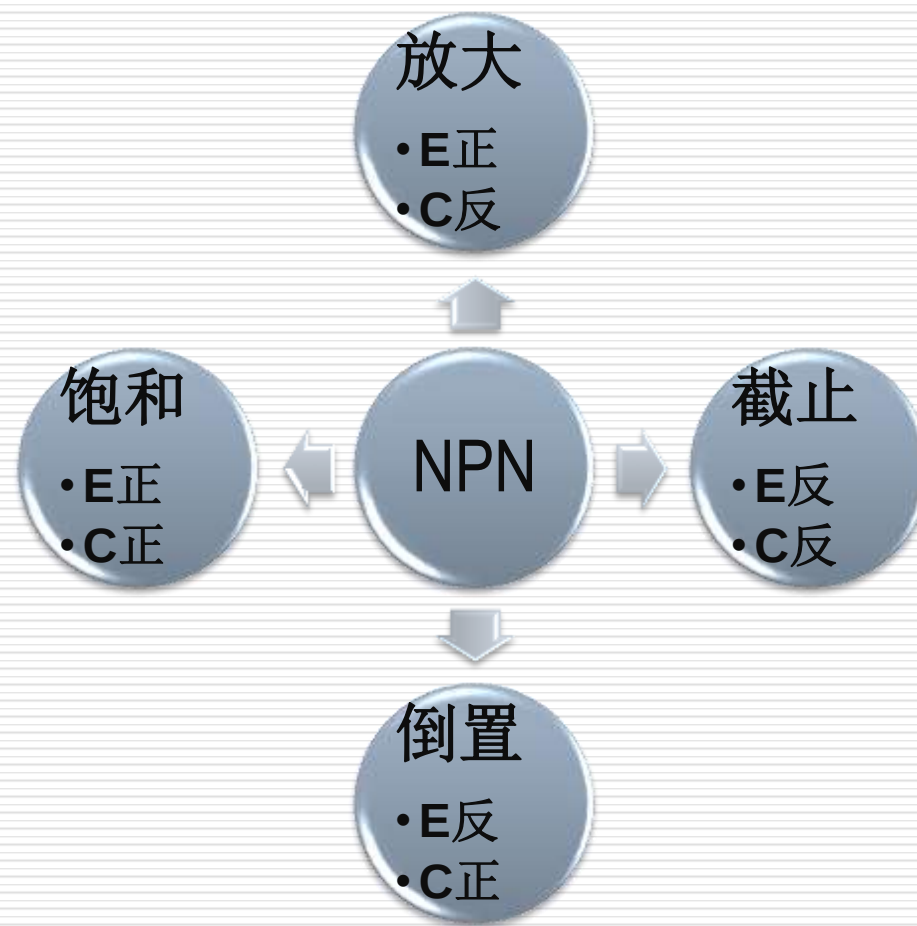
□ 涉及章节：Ch4、Ch5、Ch7



两种基本元件



四种工作状态



三种组态及重要公式

□ 三种组态

■ 共射（**CE**）、共集（**CC**）、共基（**CB**）

□ 重要公式

$$r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})}$$

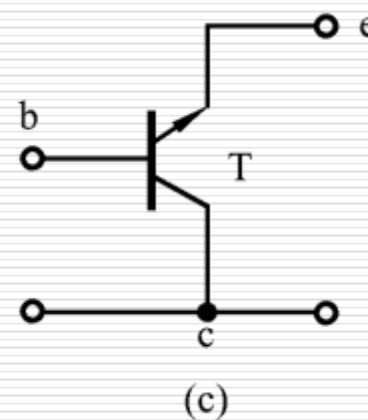
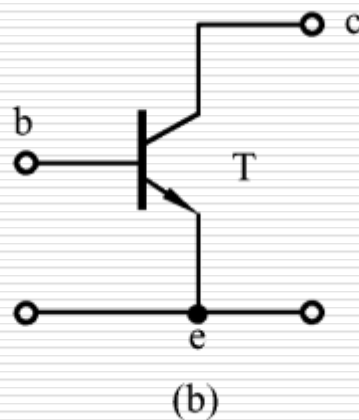
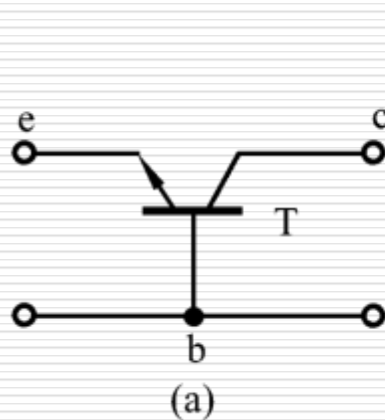
三种组态的判别

以输入、输出信号的位置为判断依据：

信号由基极输入，集电极输出——共射极放大电路

信号由基极输入，发射极输出——共集电极放大电路

信号由发射极输入，集电极输出——共基极电路



三种组态的特点及用途

共射极放大电路：

电压和电流增益都大于1，输入电阻在三种组态中居中，输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下，作多级放大电路的中间级。

共集电极放大电路：

只有电流放大作用，没有电压放大，有电压跟随作用。在三种组态中，输入电阻最高，输出电阻最小，频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。

共基极放大电路：

只有电压放大作用，没有电流放大，有电流跟随作用，输入电阻小，输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好，常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合，模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。

放大电路分析方法

- 图解法&小信号模型
- 关键知识:
 - 静态工作点Q
 - 影响系统输出波形（有效工作范围）
 - 直流通路
 - 将放大电路中耦合电容视为开路，交流源置零
 - 交流通路
 - 将放大电路中的直流电压源与耦合电容视为短路

小信号模型

□ 解题思路

■ 1、利用直流通路求 Q 点 (I_B 、 I_C 、 V_{CE})

□ 一定要判断工作区间 (放大? 饱和? 截止?)

■ 2、画小信号等效电路

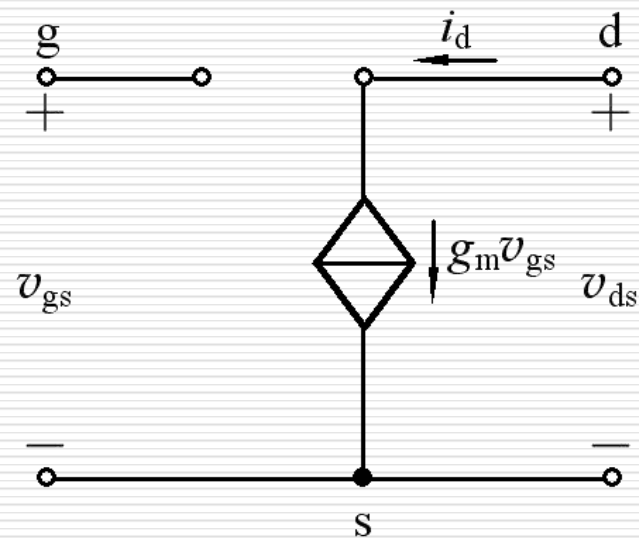
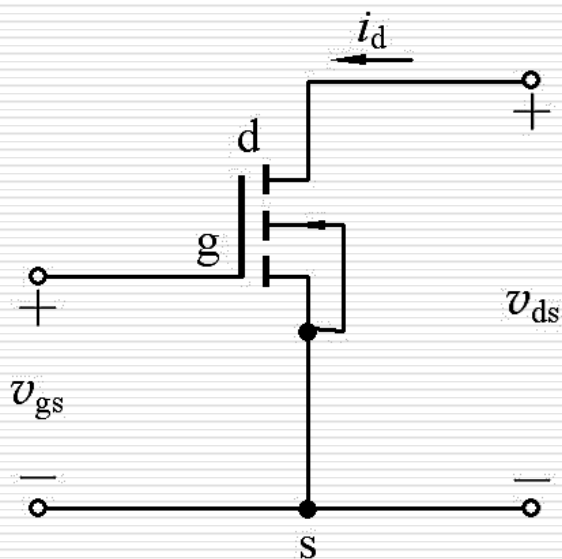
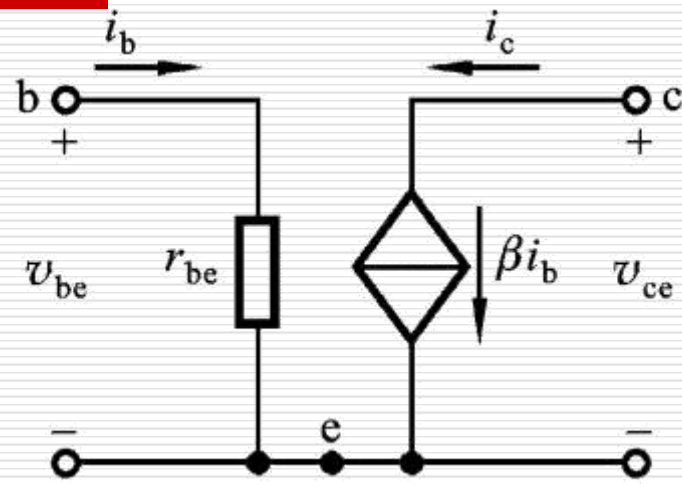
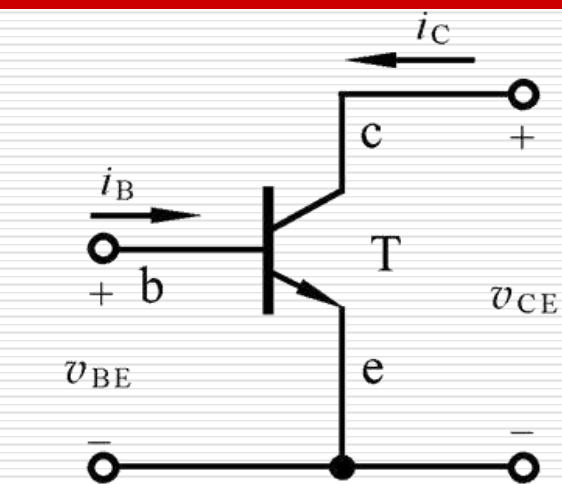
■ 3、求放大电路动态指标

□ 电压增益、输入电阻、输出电阻

□ 均按定义求解

□ 在小信号等效电路中, 电压、电流等电量及BJT的H参数均是针对变化量(交流量)而言的, **不能用来分析计算静态工作点。**

小信号模型



小信号模型

	共射极电路	共集电极电路	共基极电路
电路图			
电压增益 A_v	$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}$ ($R'_L = R_c \parallel R_L$)	$A_v = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$ ($R'_L = R_e \parallel R_L$)	$A_v = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ ($R'_L = R_c \parallel R_L$)
v_o 与 v_i 的相位关系	反相	同相	同相
最大电流增益 A_i	$A_i \approx \beta$	$A_i \approx 1 + \beta$	$A_i \approx \alpha$
输入电阻	$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_e]$	$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$	$R_i = R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$
输出电阻	$R_o \approx R_c$	$R_o = \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta} \parallel R_e$ ($R'_s = R_s \parallel R_b$)	$R_o \approx R_c$
用途	多级放大电路的中间级	输入级、中间级、输出级	高频或宽频带电路

组态对应关系

	BJT	FET
	CE	CS
	CC	CD
电压增益:	CB	CG

	BJT		FET
CE:	$-\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$	CS:	$-g_m (r_{ds} \parallel R_d \parallel R_L)$
CC:	$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}$	CD:	$\frac{g_m (r_{ds} \parallel R \parallel R_L)}{1 + g_m (r_{ds} \parallel R \parallel R_L)}$
CB:	$\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$	CG:	$\frac{(g_m + \frac{1}{r_{ds}})(R_d \parallel R_L)}{1 + \frac{R_d \parallel R_L}{r_{ds}}}$

组态对应关系

输入电阻:

BJT

FET

CE: $R_b \parallel r_{be}$

CS: 很高

CC: $R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)]$

CD: 很高

CB: $R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

CG: $R \parallel \frac{1}{g_m}$

输出电阻:

CE: R_c

CS: $r_{ds} \parallel R_d$

CC: $R_e \parallel \frac{(R_s \parallel R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$

CD: $r_{ds} \parallel R \parallel \frac{1}{g_m}$

CB: R_c

CG: $r_{ds} \parallel R_d$

	反相电压放大器	电压跟随器	电流跟随器
通用组态电路示意图			
组态命名依据的主要特征	$\dot{v}_o$ 不仅与 $\dot{v}_i$ 反相, 而且一般 $ \dot{A}_{vm} \gg 1$	$\dot{v}_o \approx \dot{v}_i$, $ \dot{A}_{vm} \approx 1$	$\dot{i}_o \approx \dot{i}_i$ 对于 BJT 有 $\dot{i}_c \approx \dot{i}_e$ 对于 FET 有 $\dot{i}_d \approx \dot{i}_s$
典型电路	共射极电路 共源极电路	共集电极电路 共漏极电路	共基极电路 共栅极电路
用途	电压增益高, 输入电阻和输入电容均较大, 适用于多级放大电路中间级	输入电阻高、输出电阻低, 可作阻抗变换, 用于输入级、输出级或缓冲级	输入电阻小, 输入电容小, 适用于高频、宽带电路

放大电路改进

□ Q点对输出的影响（饱和失真、截止失真、电压、电流）

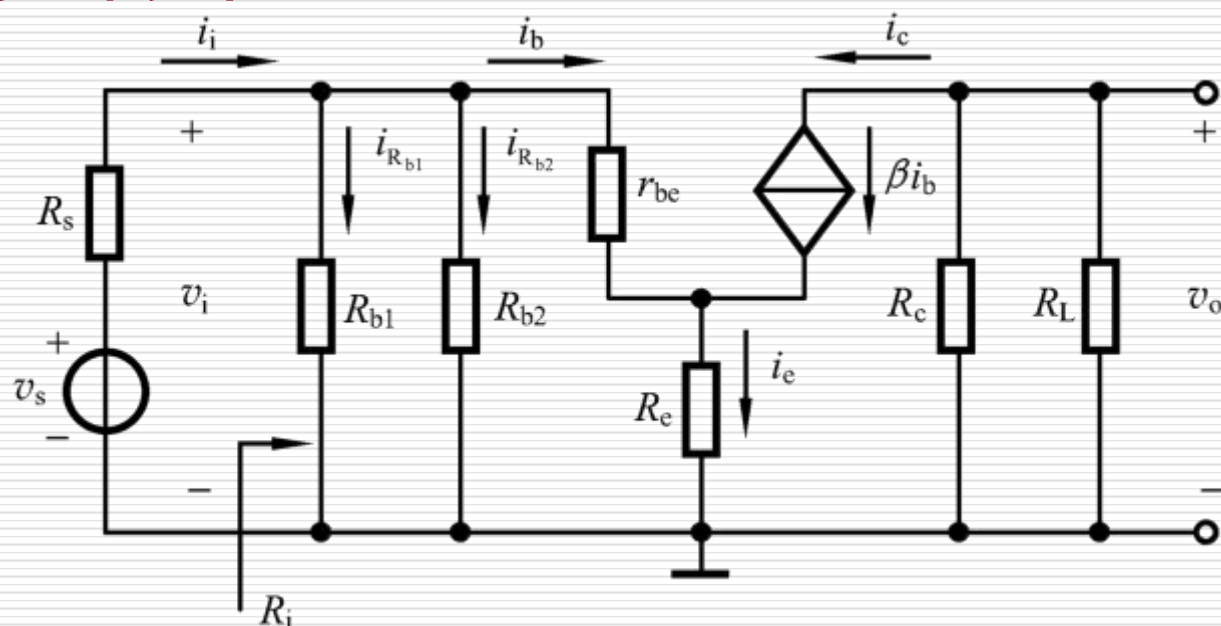
□ 射极偏置电路—稳定Q点

■ 基极分压式射极偏置电路

□ 小信号模型中 R_e 为输入输出回路共有

■ 含有双电源的射极偏置电路

■ 含有恒流源的射极偏置电路



放大电路改进

□ 组合放大电路

- 组合放大电路总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积。
- 前一级的输出电压是后一级的输入电压，后一级的输入电阻是前一级的负载电阻 R_L
- 复合管
 - 极间压降叠加 (eg. $2*0.7V$)
 - $\beta = \beta_1 * \beta_2$

多级放大器

- 前级的开路电压是下级的信号源电压
- 前级的输出阻抗是下级的信号源阻抗
- 下级的输入阻抗是前级的负载
- 整体增益为各级增益之积
- 多级放大电路的通频带比它的任何一级都窄
 - 频率响应 f_L 、 f_H $\rightarrow$ 增益下降到通频带的0.707倍

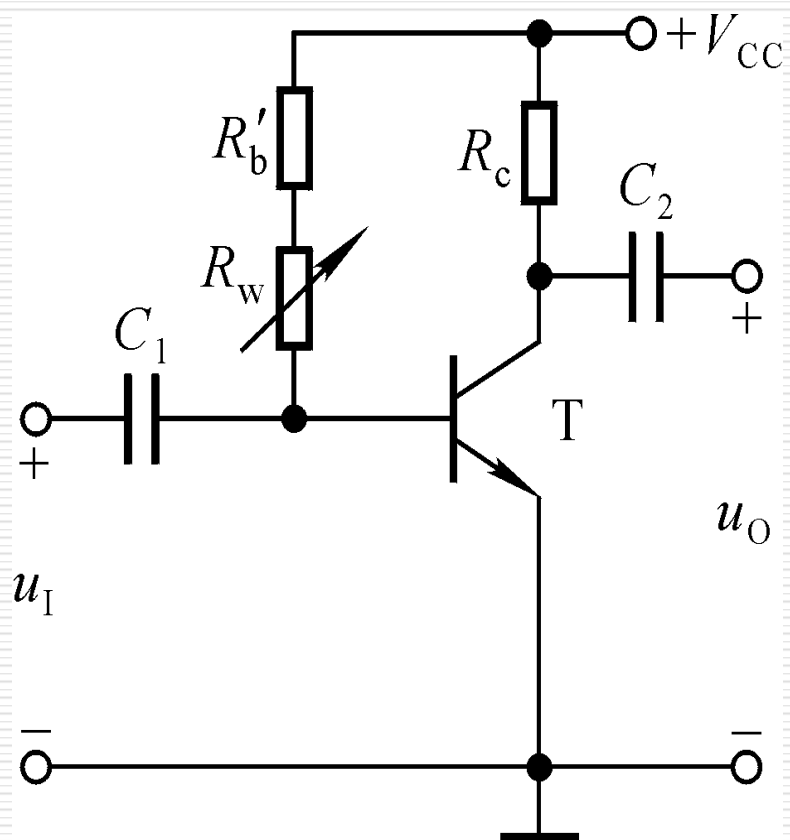
四 双极结型三极管及放大电路基础

- 1、BJT处于放大状态的外部条件：发射结正偏，集电结反偏
- 2、BJT处于放大状态下的极间电流分配关系
- 3、BJT电路的三种组态的判断、性能比较
- 4、BJT电路的三种组态的静态工作点计算
- 5、BJT电路的三种组态的动态性能指标计算
(前提：画小信号等效电路)
- 6、BJT多级电路的静、动态计算

复习题1

在下图所示电路中，已知 $V_{CC}=12V$ ，晶体管的 $\beta=100$ ，

$R'_b=100k\Omega$ 。填空：要求先填文字表达式后填得数。



(1) 当 $u_I=0V$ 时，测得 $V_{BEQ}=0.7V$ ，若要基极电流 $I_{BQ}=20\mu A$ ，则 R'_b 和 R_W 之和 $R_b=$ _____ $\approx$ __ $k\Omega$ ；而若测得 $V_{CEQ}=6V$ ，则 $R_c=$ _____ $\approx$ __ $k\Omega$ 。

解： (1)

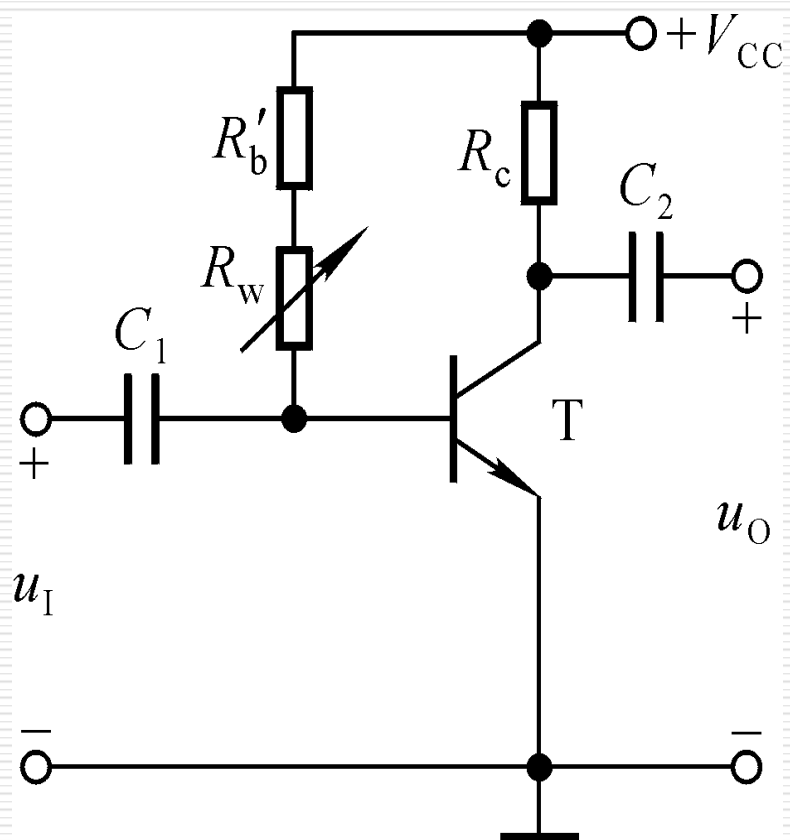
$$(V_{CC} - V_{BEQ}) / I_{BQ} , 565 ;$$

$$(V_{CC} - V_{CEQ}) / \beta I_{BQ} , 3$$

复习题1

在下图所示电路中，已知 $V_{CC}=12V$ ，晶体管的 $\beta=100$ ，

$R'_b=100k\Omega$ 。填空：要求先填文字表达式后填得数。



(2) 若测得输入电压有效值 $U_I=5mV$ 时，输出电压有效值 $U_O=0.6V$ ，则电压放大倍数 $A_V=$ 。若负载电阻 R_L 值与 R_C 相等，则带上负载后输出电压有效值= = V。

解： (2) $-U_o/U_i$ -120

$$\frac{R_L}{R_C + R_L} \cdot U_0 \quad 0.3$$

复习题2

现有典型接法与数值的基本放大电路如下：

A.共射电路

B.共集电路 C.共基电路

D.共源电路

E.共漏电路

选择正确答案填入空内，只需填A、B、.....

(1) 输入电阻最小的电路是 __，最大的是 __；

(2) 输出电阻最小的电路是 __；

(3) 有电压放大作用的电路是 __；

解：(1) **C, D E**

(2) **B**

(3) **A C D**

现有典型接法与数值的基本放大电路如下：

A.共射电路

B.共集电路 C.共基电路

D.共源电路

E.共漏电路

(4) 有电流放大作用的电路是 __ ；

(5) 高频特性最好的电路是 __ ；

(6) 输入电压与输出电压同相的电路是 __ ； 反相的电路是 __ 。

解： (4) **A B D E**

(5) **C**

(6) **B C E, A D**

复习题3

一、判断下列说法是否正确，凡对的在括号内打“√”，否则打“×”。

(1) 现测得两个共射放大电路空载时的电压放大倍数均为 -100 ，将它们连成两级放大电路，其电压放大倍数应为 10000 。()

(2) 阻容耦合多级放大电路各级的 Q 点相互独立，()它只能放大交流信号。()

解： (1) ×

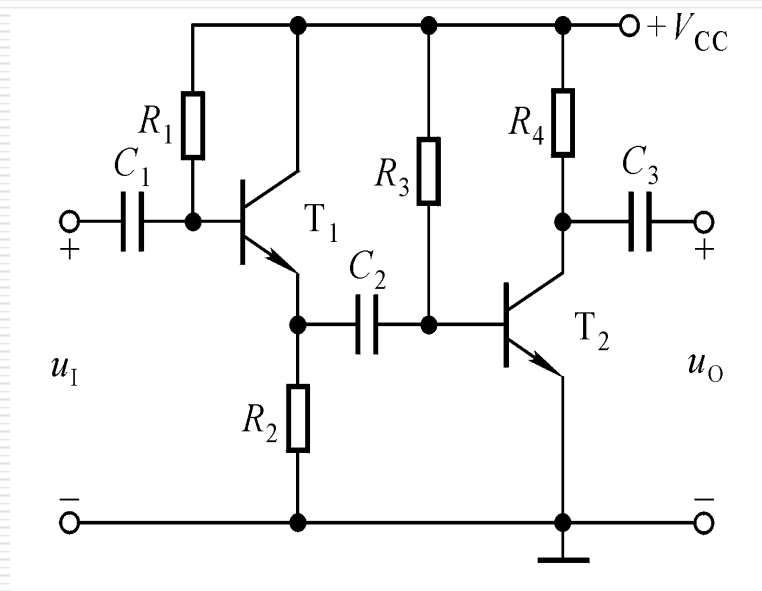
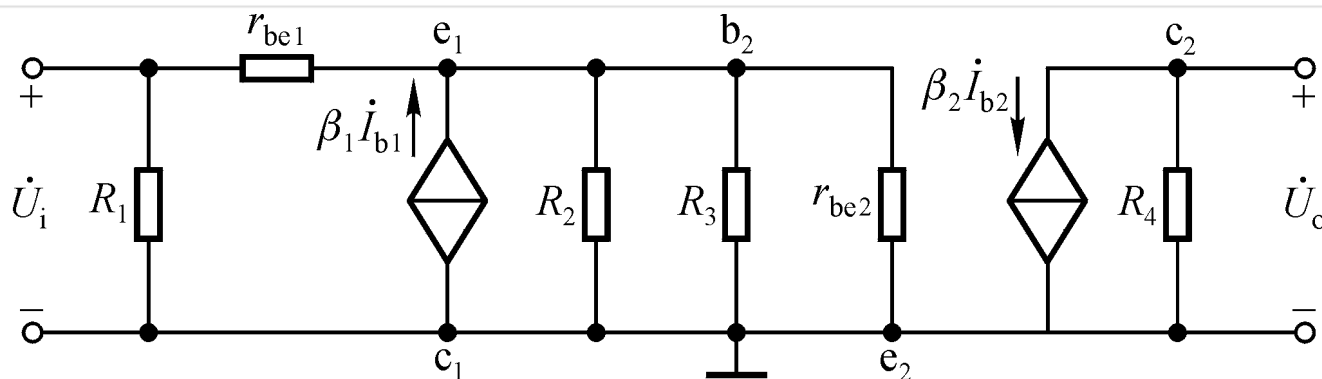
(2) √ √

-
- (3) 直接耦合多级放大电路各级的Q点相互影响, ()它只能放大直流信号。()
- (4) 只有直接耦合放大电路中晶体管的参数才随温度而变化。()
- (5) 互补输出级应采用共集或共漏接法。()

(3) $\checkmark$ $\times$ (4) $\times$ (5) $\checkmark$

复习题4

设图示电路的静态工作点合适，画出它的交流等效电路，并写出 A_u 、 R_i 和 R_o 的表达式。



$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})} \cdot \left(-\frac{\beta_2 R_4}{r_{be2}} \right)$$

$$R_i = R_1 // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})]$$

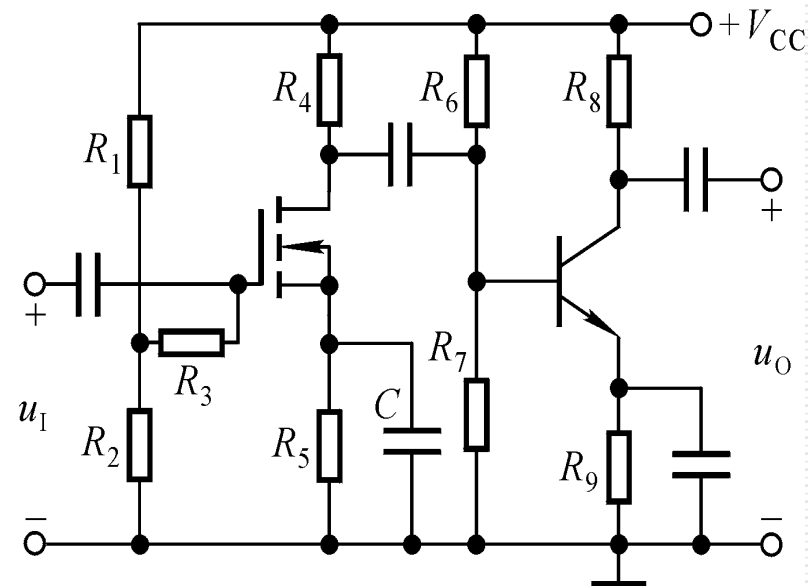
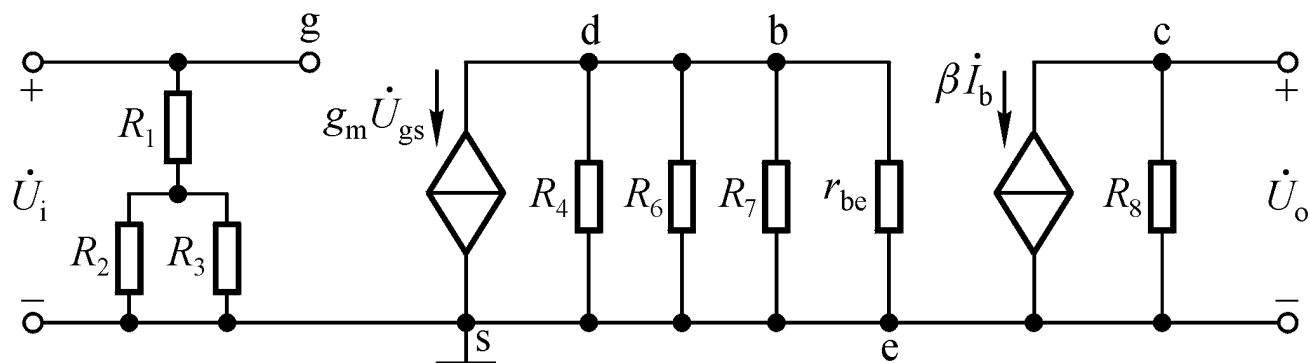
$$R_o = R_4$$

五、场效应管放大电路

- 1、 FET与BJT比较有何特点
- 2、 可变电阻区和饱和区的分界线，及各区电流公式
- 3、 开启电压 V_T 和夹断电压 V_P 的含义
- 4、 FET各极间所加电压极性的规律

复习题5

设图示电路的静态工作点合适，画出它的交流等效电路，并写出 A_u 、 R_i 和 R_o 的表达式。



$$\dot{A}_u = [-g_m (R_4 // R_6 // R_7 // r_{be2})] \cdot \left(-\frac{\beta_2 R_8}{r_{be2}} \right)$$

$$R_i = R_3 + R_1 // R_2$$

$$R_o = R_8$$

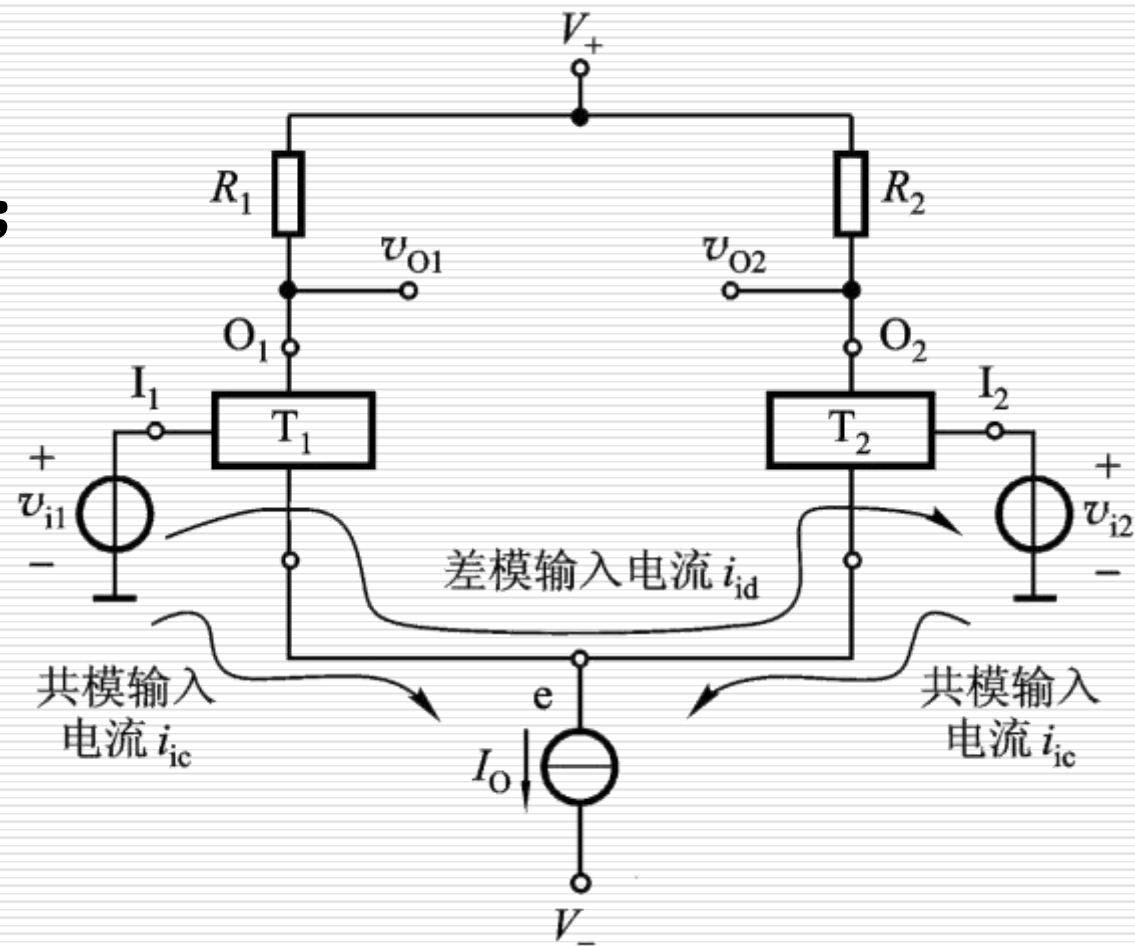
七、模拟集成电路

1、认识常用电流源

2、差分电路的各种接法的指标计算

差分电路

- 涉及章节：Ch7
- 放大差模信号，抑制共模信号；
- 抑制零漂问题；

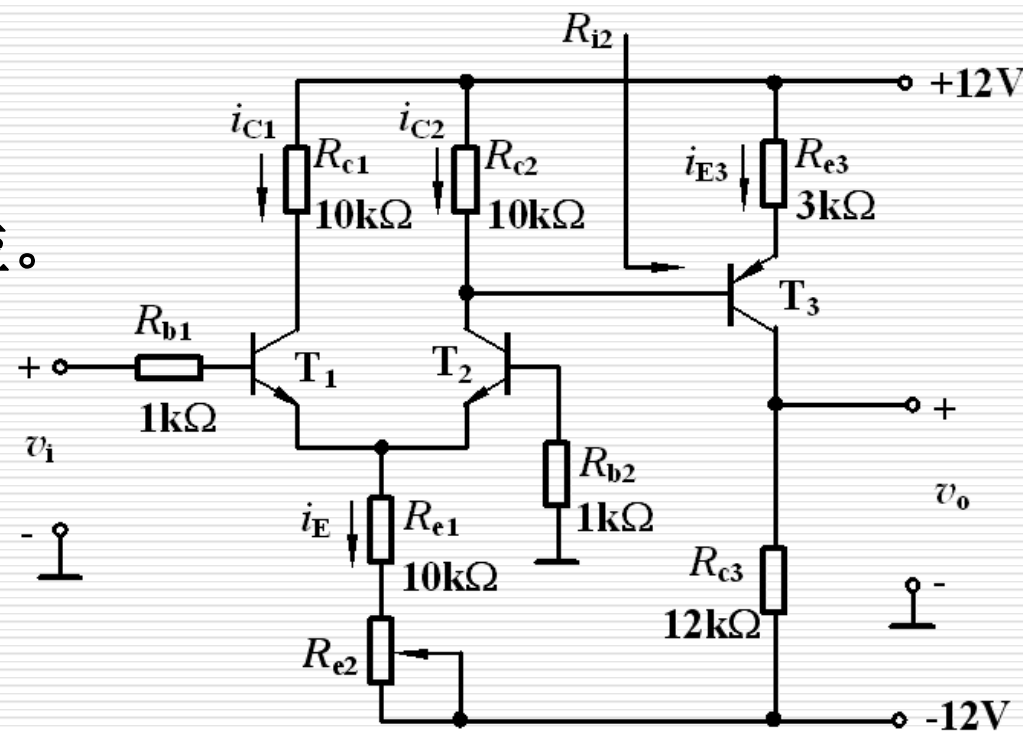


求:

- (1) I_{C3} 、 I_{C2} 、 I_E 、 V_{CE3} 、 V_{CE2} 及 R_{e2} 的值;
- (2) $A_v = A_{vd2} \cdot A_{v2}$;
- (3) 当 $v_i = 5\text{mV}$ 时, $v_o = ?$
- (4) 当输出接一个 $12\text{k}\Omega$ 负载时的差模电压增益。

解: (1) 静态
$$I_{C3} = \frac{0 - (-12\text{V})}{R_{c3}} = 1\text{mA}$$

$$\begin{aligned} V_{CE3} &= V_{C3} - V_{E3} \\ &= 0 - (12\text{V} - I_{E3}R_{e3}) = -9\text{V} \end{aligned}$$

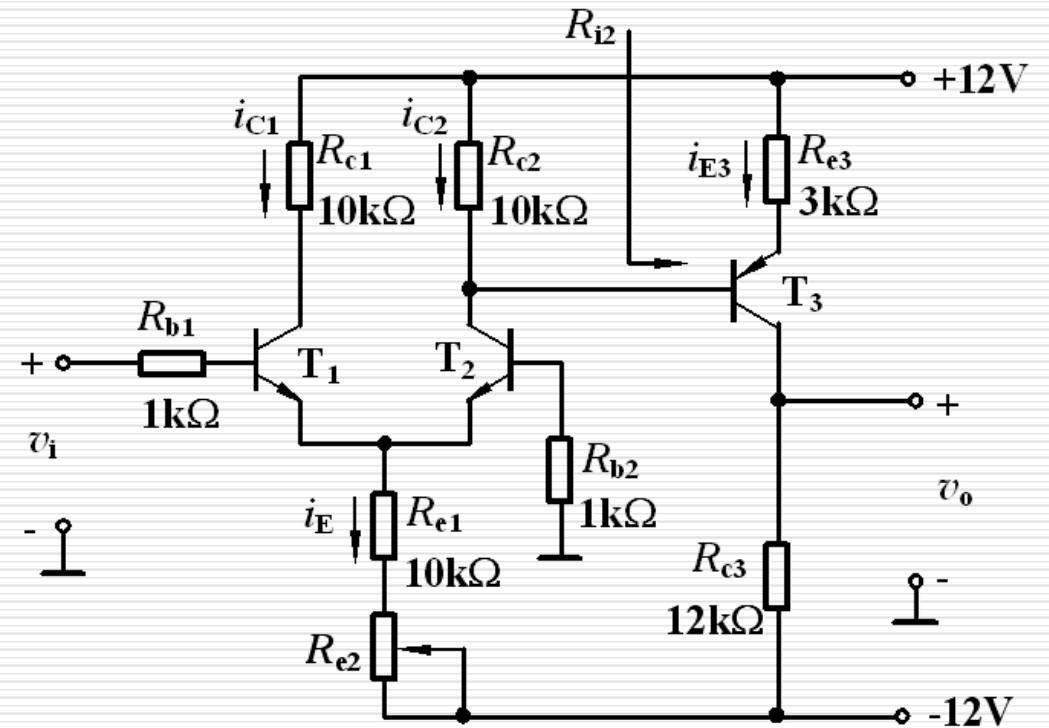


$$I_{C2} = \frac{I_{E3} R_{e3} + V_{BE3}}{R_{c2}} = 0.37\text{mA}$$

$$\begin{aligned} V_{CE2} &= 12\text{V} - I_{C2} R_{c2} - V_{E2} \\ &= [12 - 0.37 \times 10 - (-0.7)]\text{V} \\ &= 9\text{V} \end{aligned}$$

$$I_E = 2I_{E2} = 2I_{C2} = 0.74\text{mA}$$

$$\begin{aligned} R_{e2} &= \frac{V_E - I_E R_{e1} - (-12)\text{V}}{I_E} \\ &= \left(\frac{-0.7 - 0.74 \times 10 + 12}{0.74} \right) \text{k}\Omega = 5.3\text{k}\Omega \end{aligned}$$



(2)电压增益

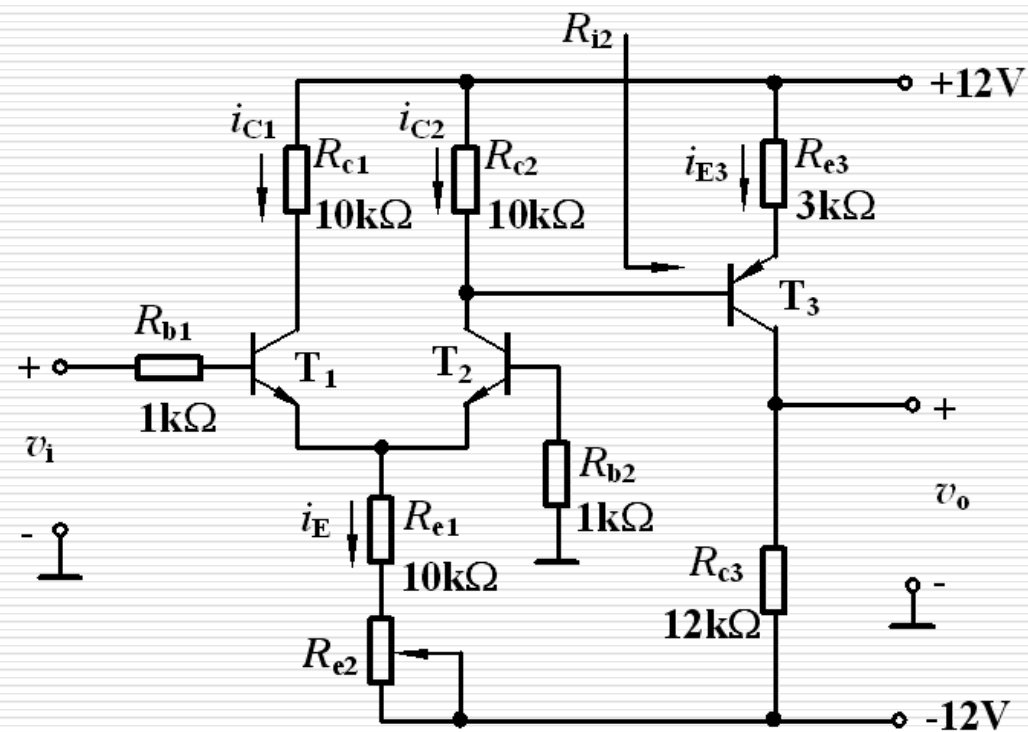
$$r_{be2} = 200 + (1 + \beta_2) \frac{26\text{mV}}{I_{E2}} = 3.78\text{k}\Omega$$

$$r_{be3} = 200 + (1 + \beta_3) \frac{26\text{mV}}{I_{E3}} = 2.3\text{k}\Omega$$

$$R_{i2} = r_{be3} + (1 + \beta_3)R_{e3} = 245.3\text{k}\Omega$$

$$A_{vd2} = \frac{\beta_2 (R_{c2} \parallel R_{i2})}{2(r_{be} + R_{b1})} \approx 50$$

$$A_{v2} = -\frac{\beta_3 (R_{c3} \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta_3)R_{e3}} = -3.9$$



$$A_v = A_{vd2} \cdot A_{v2} = -195$$

(3) 差分电路的共模增益

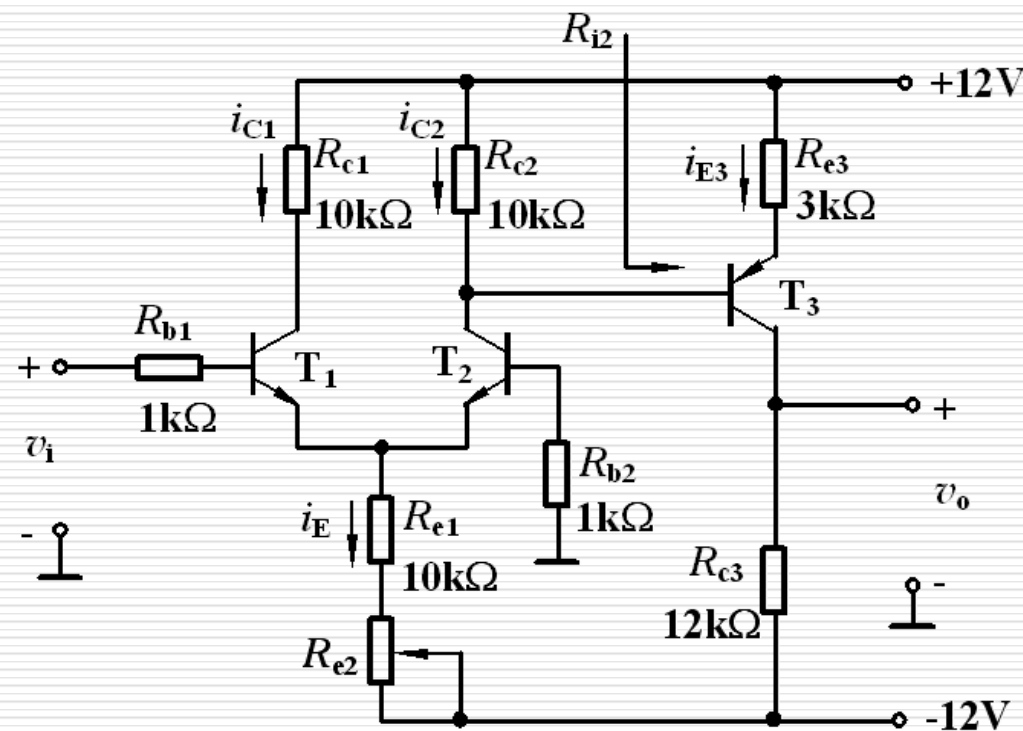
$$A_{vc2} = -\frac{\beta_2(R_{c2} \parallel R_{i2})}{r_{be} + R_{b1} + (1 + \beta_2)2(R_{e1} + R_{e2})} \approx -0.3$$

共模输入电压

$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2}) = \frac{1}{2}(5\text{mV} + 0) = 2.5\text{mV}$$

$$\begin{aligned} v_O &= v_{O2} \cdot A_{v2} = (A_{vd2} \cdot v_{id} + A_{vc2} \cdot v_{ic}) \cdot A_{v2} \\ &= [50 \times 5 + (-0.3) \times 2.5] \times (-3.9)\text{mV} \approx -972\text{mV} \end{aligned}$$

不计共模输出电压时 $v_O = -975\text{mV}$



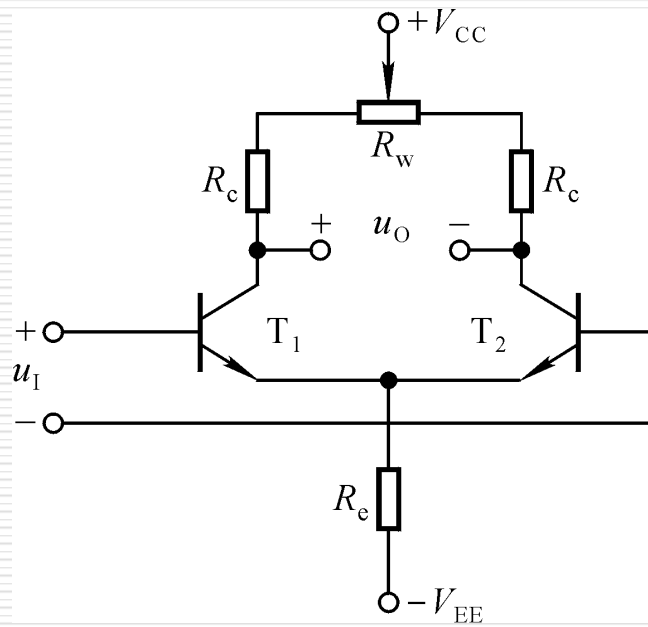
复习题6

图示电路参数理想对称， $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ ， $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$ 。

- (1) 写出 R_W 的滑动端在中点时 A_d 的表达式；
- (2) 写出 R_W 的滑动端在最右端时 A_d 的表达式，比较两个结果有什么不同。

解：(1) R_W 的滑动端在中点时 A_d 的表达式为

$$A_d = \frac{\Delta u_O}{\Delta u_I} = - \frac{\beta \left(R_c + \frac{R_W}{2} \right)}{r_{be}}$$



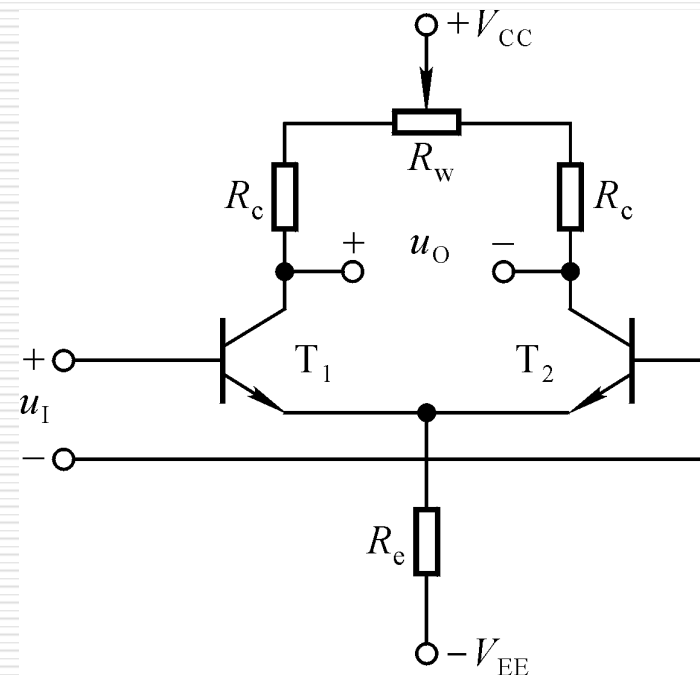
(2) R_W 的滑动端在最右端时

$$\Delta u_{C1} = -\frac{\beta(R_c + R_W)}{2r_{be}} \cdot \Delta u_I$$

$$\Delta u_{C2} = +\frac{\beta R_c}{2r_{be}} \cdot \Delta u_I$$

$$\Delta u_O = \Delta u_{C1} - \Delta u_{C2} = -\frac{\beta(R_c + \frac{R_W}{2})}{r_{be}} \cdot \Delta u_I$$

$$A_d = \frac{\Delta u_O}{\Delta u_I} = -\frac{\beta(R_c + \frac{R_W}{2})}{r_{be}}$$



两种情况下的 A_d 完全相等；但
第二种情况下 $|\Delta u_{C1}| > |\Delta u_{C2}|$

八、反馈放大电路

- 涉及章节：Ch8
- 负反馈对放大电路性能的改善，是以牺牲增益为代价，且仅对环内性能产生影响
 - 判断电路是否存在反馈通路
 - 根据反馈到输入端的信号是交流，还是直流，或同时存在
 - 瞬时极性法（正反馈？负反馈）
 - 串并联反馈（串联异端、并联同端）
 - 负载短路法（无是电压、有是电流）

-
- 1、反馈（负反馈组态）的判别方法
 - 2、负反馈增益的一般表达式
 - 3、负反馈对放大电路性能的影响
 - 4、深度负反馈条件下增益的近似估算

核心结论

□ 串联反馈：输入端电压求和（KVL）

并联反馈：输入端电流求和（KCL）

□ 电压负反馈：稳定输出电压，具有恒压特性

电流负反馈：稳定输出电流，具有恒流特性

□ 闭环增益：

反馈回路增益（反馈系数） F

电路闭环电压增益 A_{vf}

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \Rightarrow \begin{cases} |1 + AF| > 1 \rightarrow \text{一般负反馈} \rightarrow \text{增益下降} \\ |1 + AF| \gg 1 \rightarrow \text{深度负反馈} \rightarrow \text{闭环增益 } A_f \text{ 只取决于反馈系数 } F \\ \quad \text{而与开环增益 } A \text{ 无关} \\ |1 + AF| < 1 \rightarrow \text{正反馈} \\ |1 + AF| = 0 \rightarrow \text{自激振荡} \end{cases}$$

核心结论

□ 负反馈对放大电路性能的影响

- 提高增益的稳定性
- 减小非线性失真
- 抑制反馈环内噪声
- 反馈对输入/输出电阻的影响仅限于环内：

串联负反馈 → 增加输入电阻；

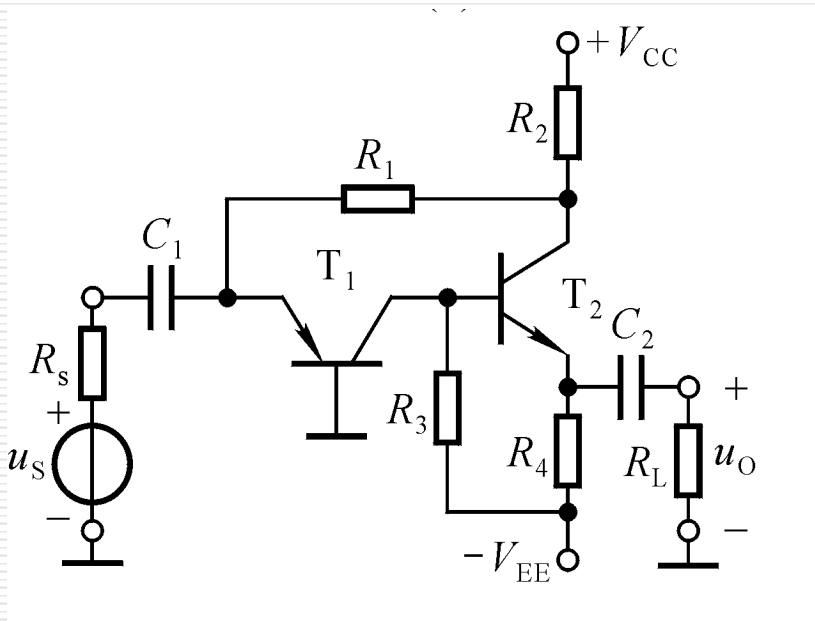
并联负反馈 → 减小输入电阻；

电压负反馈 → 减小输出电阻，稳定输出电压

电流负反馈 → 增大输出电阻，稳定输出电流

复习题7

判断图示电路中是否引入了反馈，是哪种反馈组态，并求出深度负反馈下的闭环增益，闭环电压增益（闭环源电压增益）。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

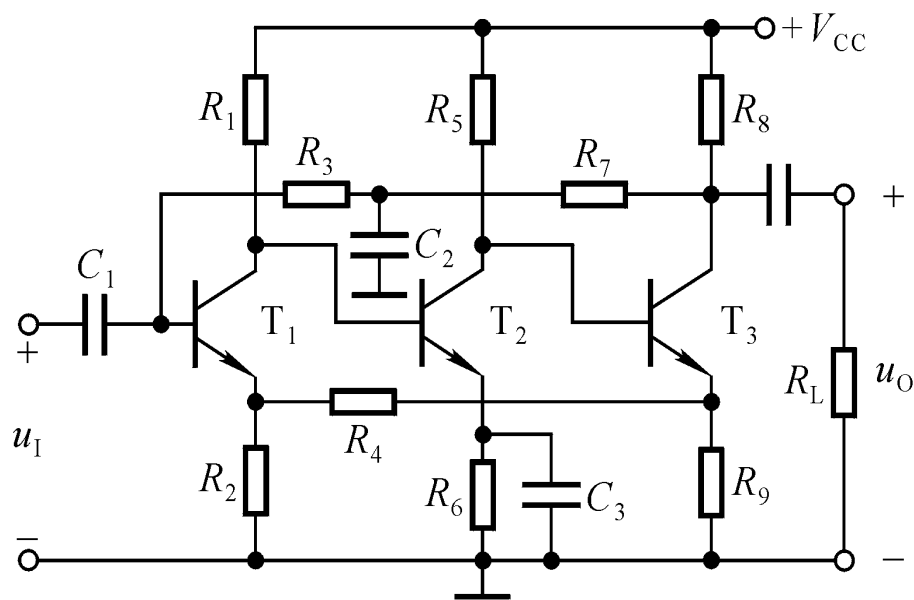


解：电流并联负反馈

$$\dot{F} = \dot{I}_f / \dot{I}_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{I}_o (R_4 \parallel R_L)}{\dot{I}_f R_s} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{(R_4 \parallel R_L)}{R_s}$$

电流串联负反馈

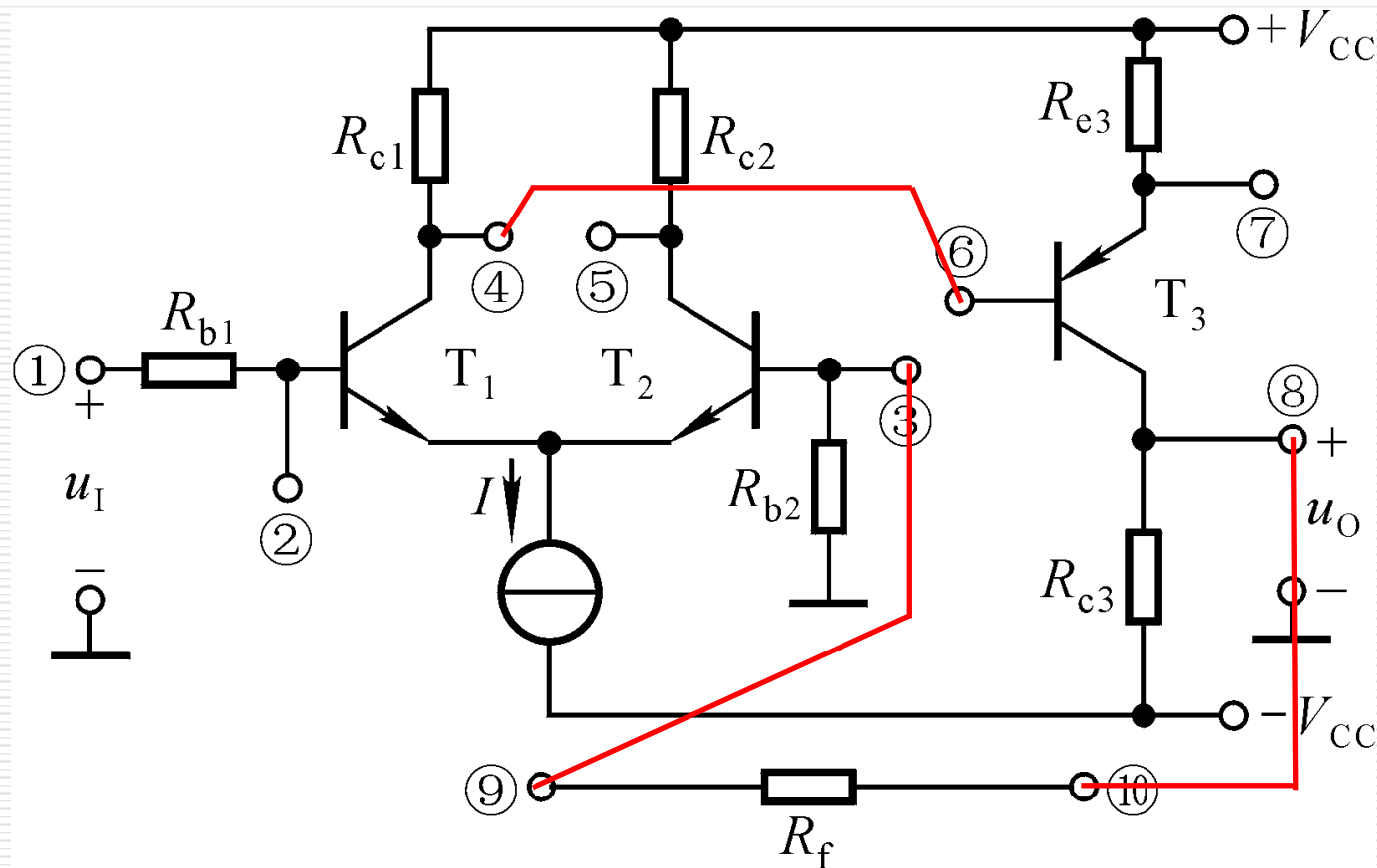


$$\dot{F} = \dot{U}_f / \dot{I}_o = - \frac{R_2 R_9}{R_2 + R_4 + R_9}$$

$$\begin{aligned} \dot{A}_{uf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{I}_o (R_7 // R_8 // R_L)}{\dot{U}_f} \\ &= - \frac{(R_2 + R_4 + R_9)(R_7 // R_8 // R_L)}{R_2 R_9} \end{aligned}$$

例：为达到下列各目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？

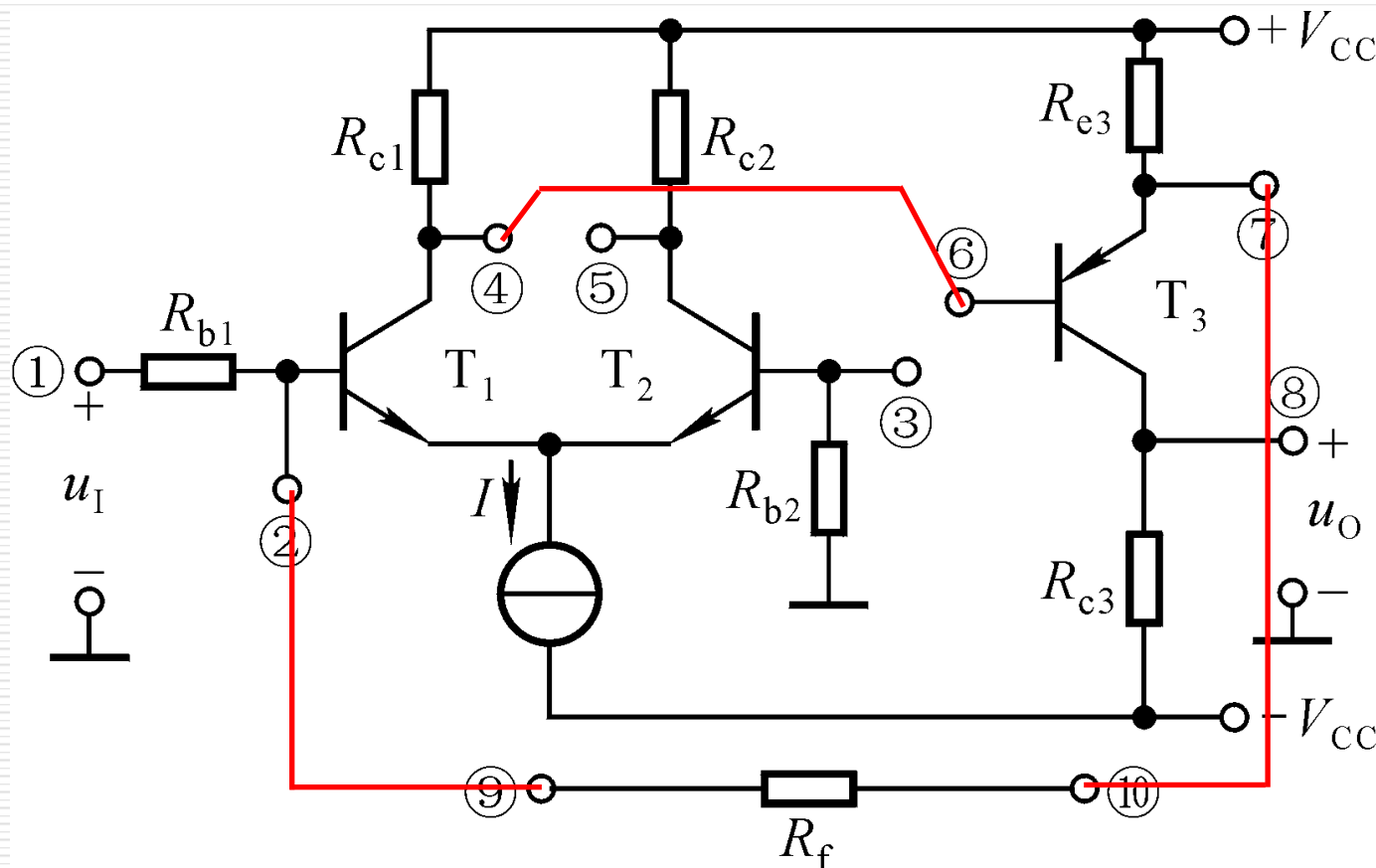
①减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力



应引入电压串联负反馈

例：为达到下列各目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？

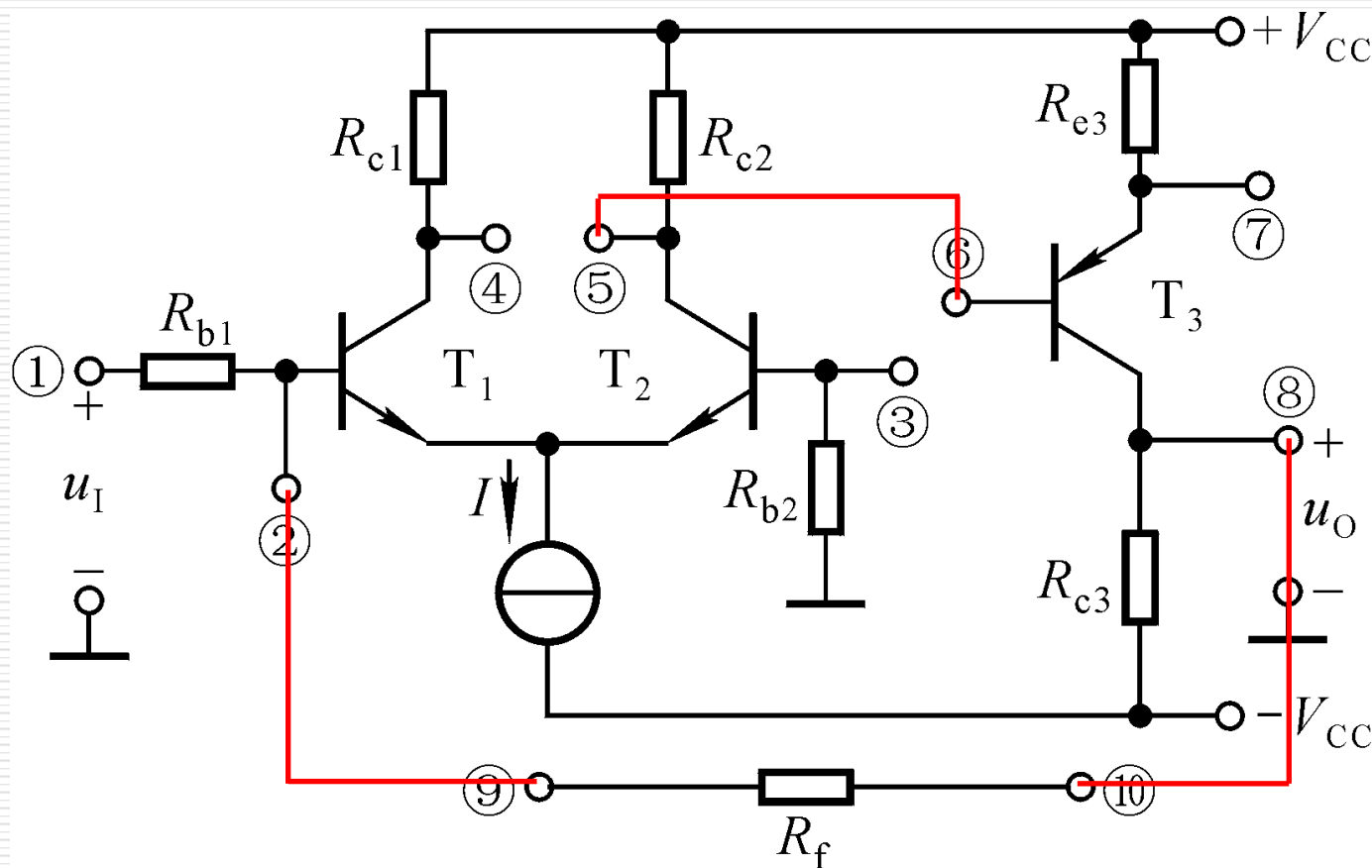
②将输入电流 i_I 转换成与之呈稳定线性关系的输出电流 i_O



应引入电流并联负反馈

例：为达到下列各目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？

③将输入电流转换成稳定的输出电压 u_o



应引入电压并联负反馈

二、运算放大器

- 1、理想运放的性能特点
- 2、同相、反相比例运放的应用
- 3、其它运算电路的组合应用

集成运放

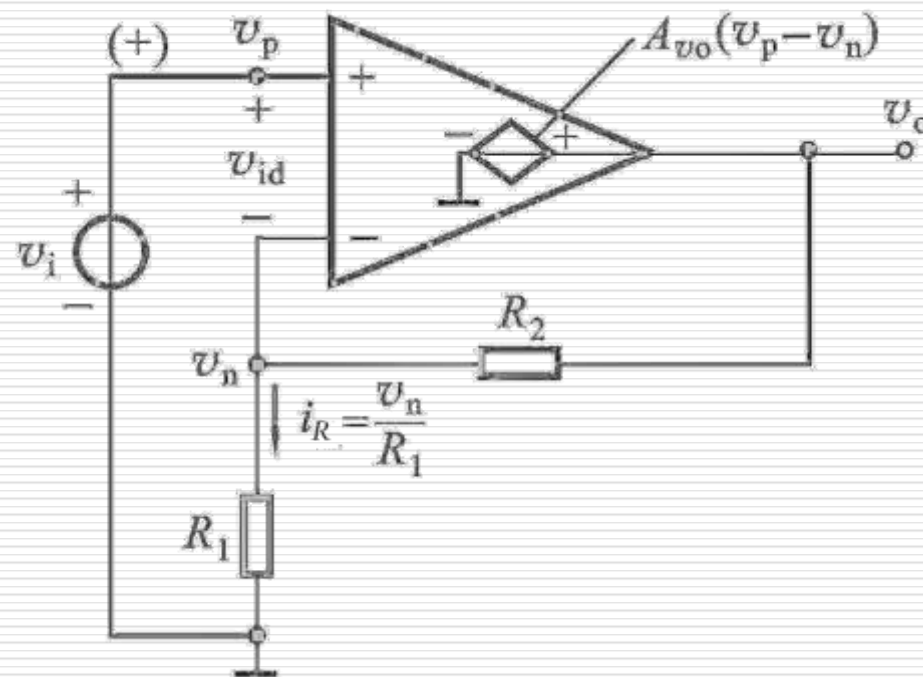
- 输入: $V_i = V_P - V_N$
- 输出: $v_o = A_{v_o} (v_P - v_N)$ $V_{om-} \leq v_o \leq V_{om+}$
- 特点:
 - 开环增益很高 (10^5)、输入电阻很大 (10^6)、输出电阻很小 (100)
- 解题核心: 虚短、虚断
- 典型电路:
 - 同/反相放大、求差/和电路、积分/微分电路

同相放大

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty$$

$$R_o \rightarrow 0$$



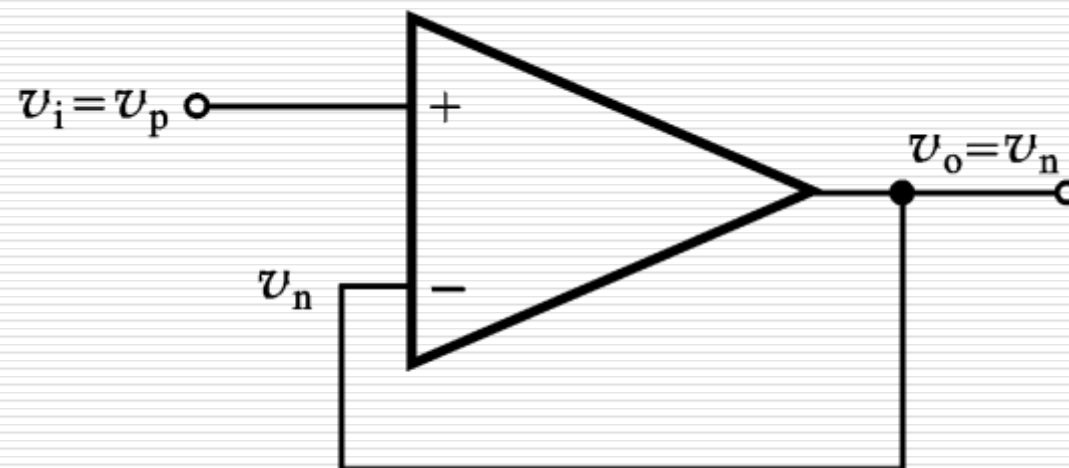
电压跟随器

作用：

提高带载能力

$$v_o = v_n \approx v_p = v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx 1$$

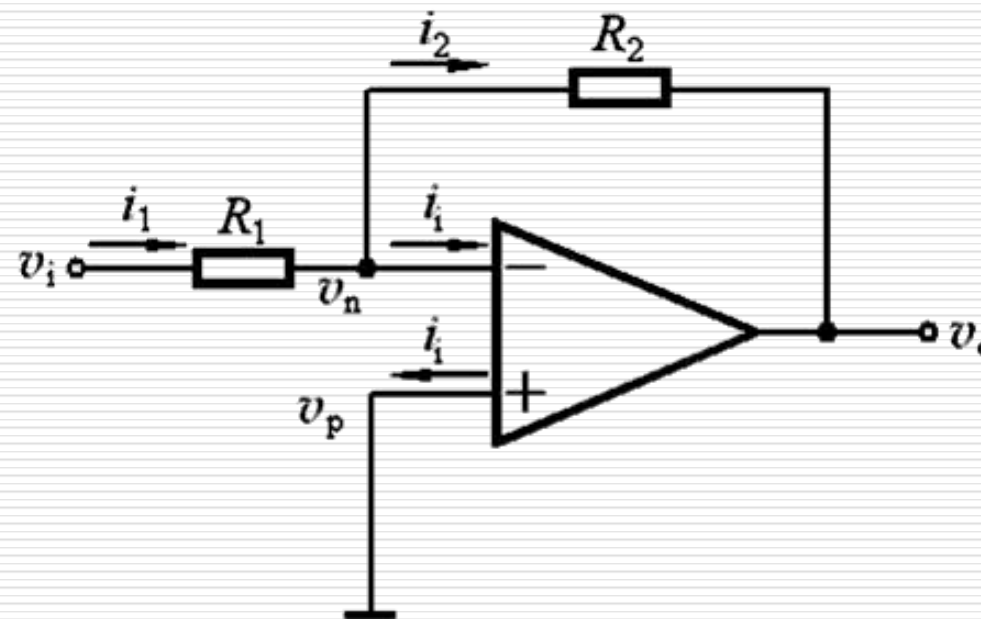


反相放大

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{v_i / R_1} = R_1$$

$$R_o \rightarrow 0$$

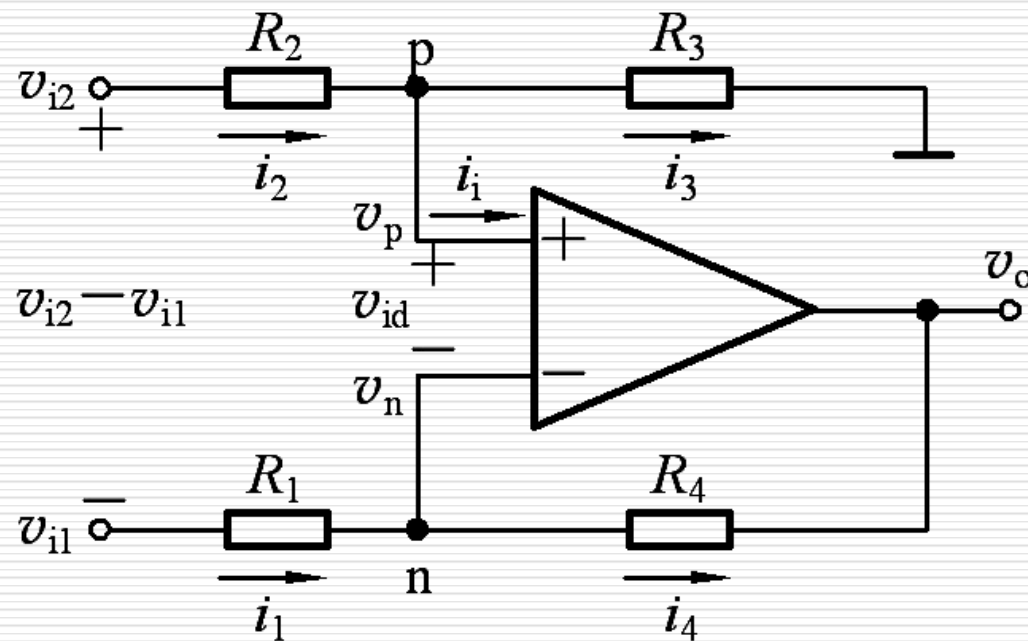


求差电路

$$A_{vd} = \frac{v_o}{v_{i2} - v_{i1}} = \frac{R_4}{R_1}$$

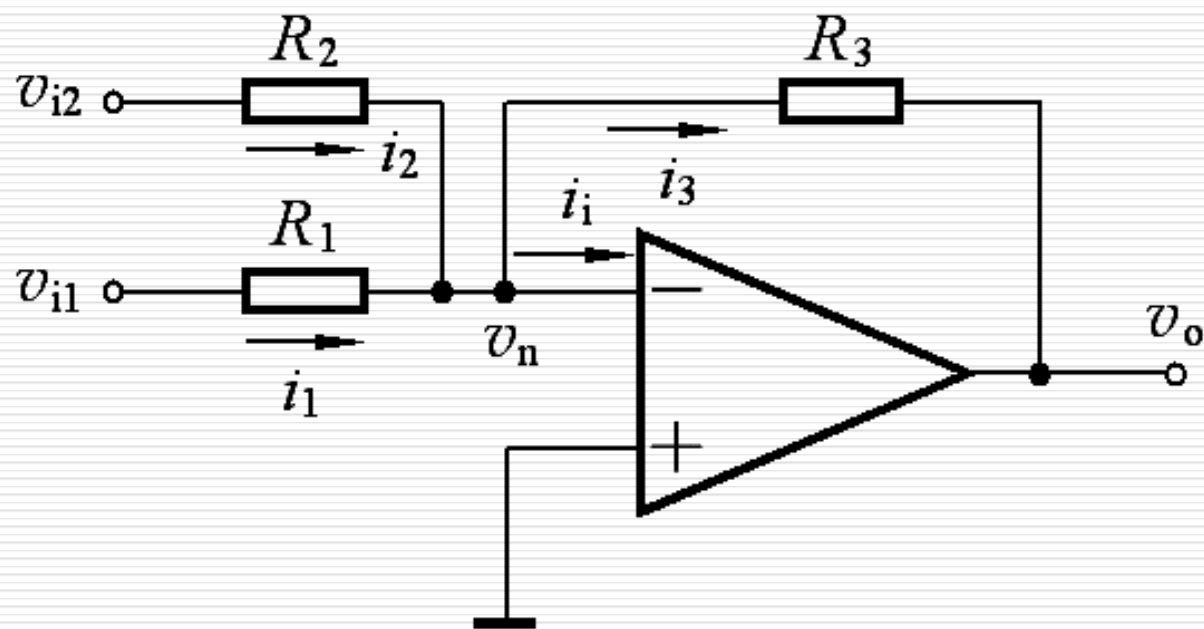
$$v_o = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} \text{ 时, } v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$



求和电路

$$-v_o = \frac{R_3}{R_1}v_{i1} + \frac{R_3}{R_2}v_{i2}$$



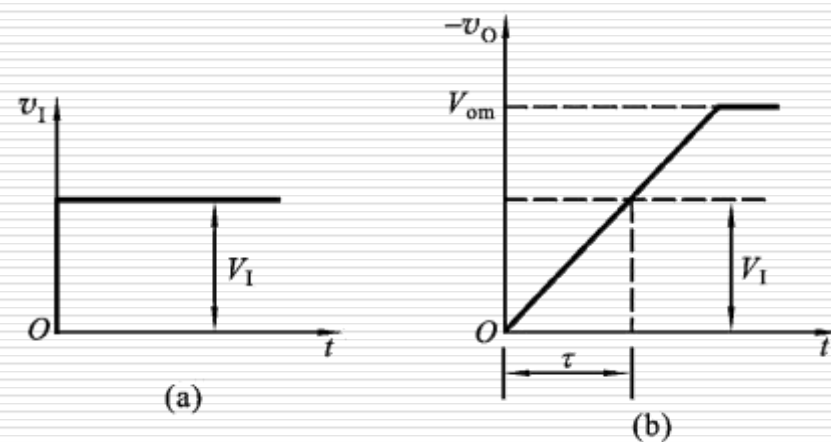
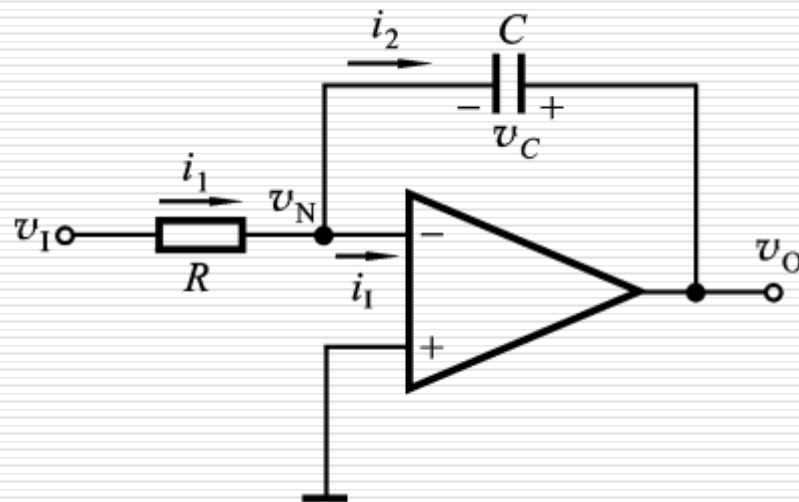
积分电路

$$v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt$$

当 v_I 为阶跃电压时，有

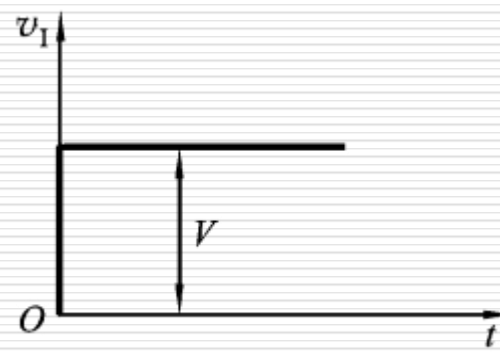
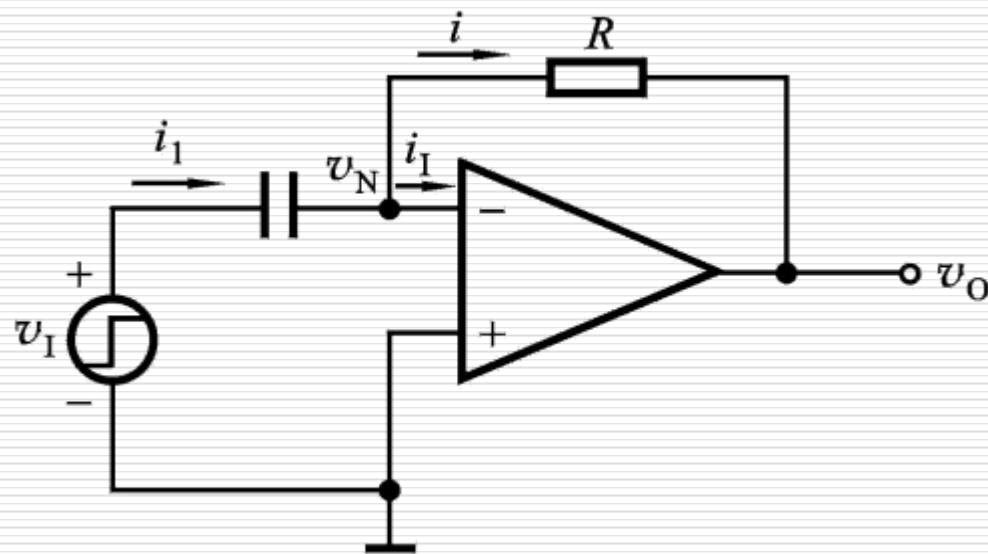
$$v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt = -\frac{V_I}{RC} t = -\frac{V_I}{\tau} t$$

v_O 与 t 成线性关系

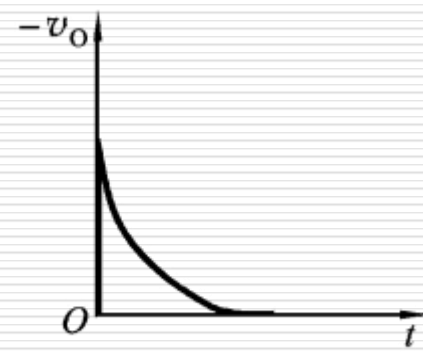


微分电路

$$v_O = -RC \frac{dv_I}{dt}$$



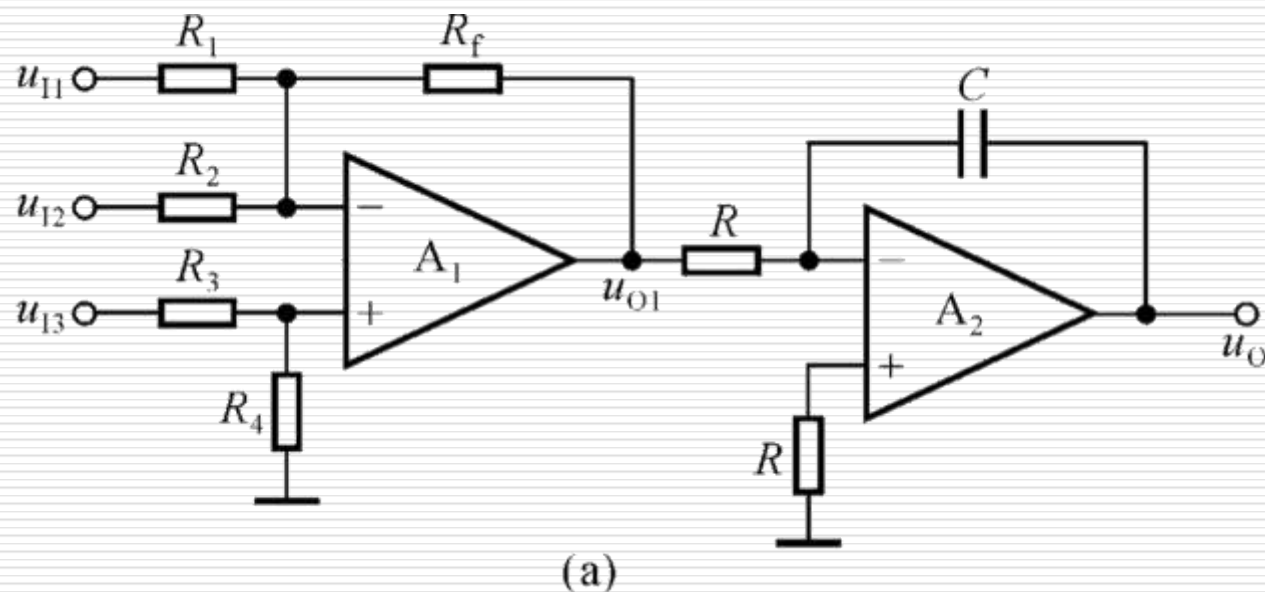
(a)



(b)

复习题9

已知图示电路中的集成运放为理想运放，试求解电路的运算关系。

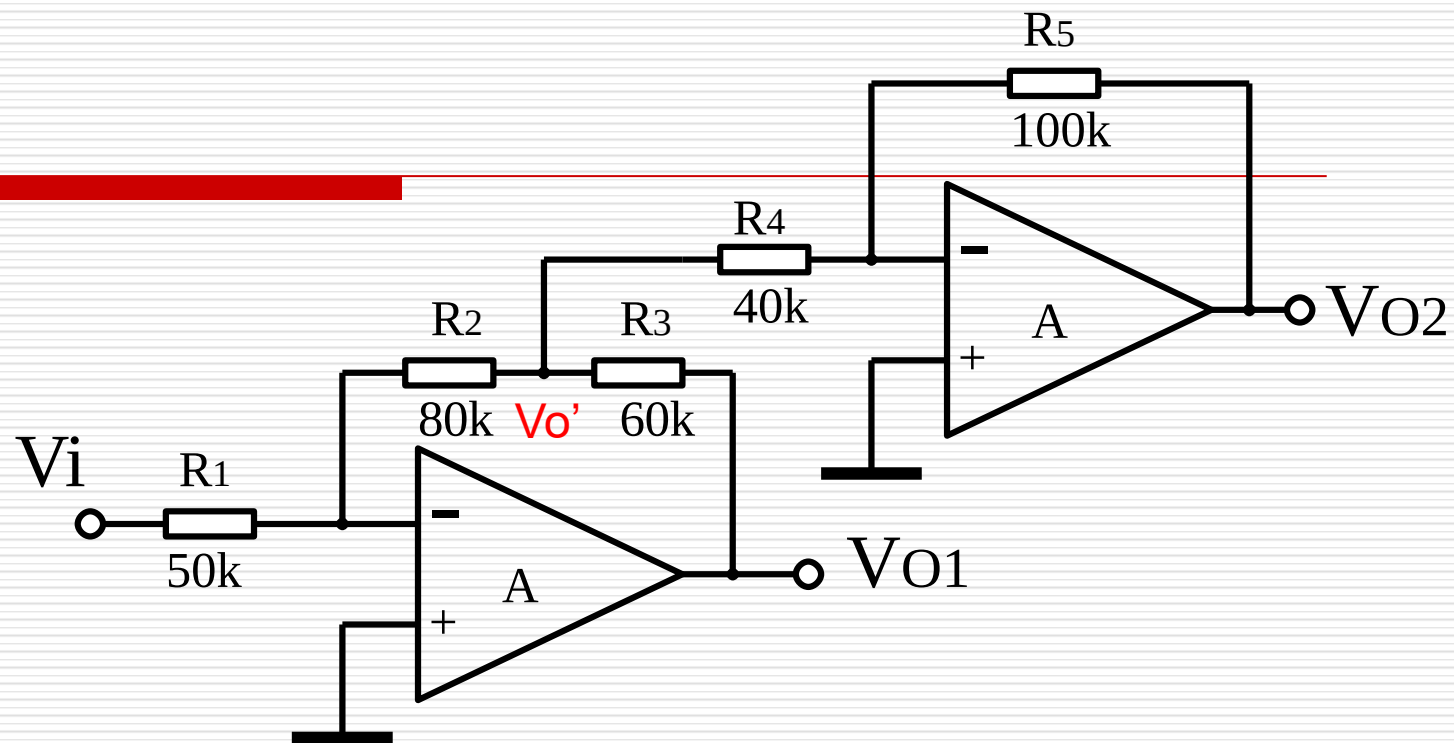


$$u_{O1} = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right) + \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2} \right) \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot u_{I3}$$

$$u_O = -\frac{1}{RC} \int u_{O1} dt$$

求如下放大电路的电压增益

$$A_{v1} = V_{o1}/V_i, A_v = V_{o2}/V_i$$



$$\begin{cases} \frac{V_i}{50} = -\frac{V_{o'}}{80} \\ \frac{V_{o'}}{80} + \frac{V_{o'}}{40} = \frac{V_{o1} - V_{o'}}{60} \\ \frac{V_{o'}}{40} = -\frac{V_{o2}}{100} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{o'} = -\frac{8}{5} V_i \\ V_{o'} = \frac{4}{13} V_{o1} \\ V_{o'} = -\frac{2}{5} V_{o2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i} = -\frac{104}{20} = -5.2 \\ A_{v2} = \frac{V_{o2}}{V_i} = 4 \end{cases}$$

九、功率放大电路

- 涉及章节：Ch9
- 功率放大电路是一种**以输出较大功率为目的的放大电路**。因此，要求同时输出较大的电压和电流。**管子工作在接近极限状态**
- 一般直接驱动负载，带载能力要强
- 乙类双电源互补对称功率放大电路的组成、计算和功率BJT的选择

乙类放大

- OCL互补功率放大电路

- 由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成，采用正、负双电源供电；两个三极管在信号正、负半周轮流导通，使负载得到一个完整的波形

- 最大不失真输出功率 P_{omax} ，
$$P_{omax} = \frac{\left(\frac{V_{CC} - V_{CES}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L}$$

- 当 $V_{om} \approx 0.6V_{CC}$ 时有最大管耗： $P_{T1m} \approx 0.2P_{om}$

- 存在交越失真

电路如下， $V_{CC}=25V$ ， $R_L=4\Omega$ ，

求：(1)当 $V_i=12V$ 时，电路中的 P_o 、 P_{T1} 、 P_{2T} 、 P_V 、 η 。

(2) $V_{im}=?$ 时，电路中有 P_{omax} 。

并计算此时的 P_o 、 P_{T1} 、 P_{2T} 、 P_V 、 η 。

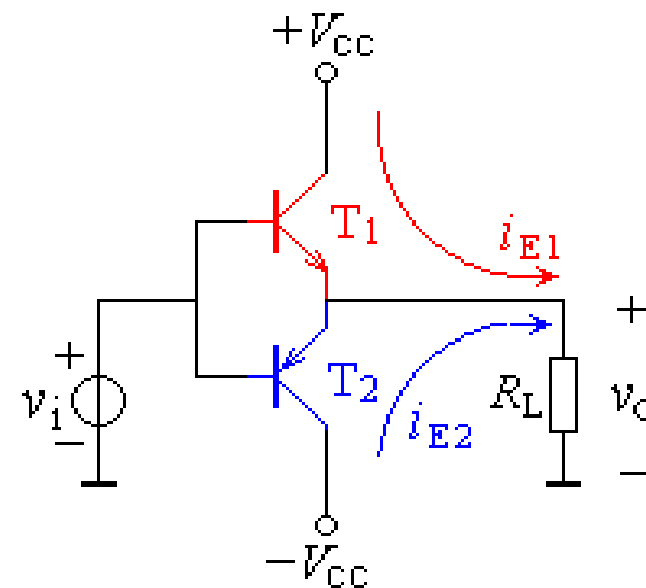
解：

(1) 由 $V_i=12V \rightarrow V_{im} = \sqrt{2}V_i = 17V \rightarrow V_{om} = 17V$

$$P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 36.1W$$

$$P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{om}V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) = 15.8W$$

$$P_{2T} = 2P_{T1} = 31.6W$$



$$P_V = P_o + P_{2T} = 67.7W$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = 53.3\%$$

(2)当 $V_{im}=V_{om}\approx V_{CC}$ 时，有 P_{omax} 。

此时，

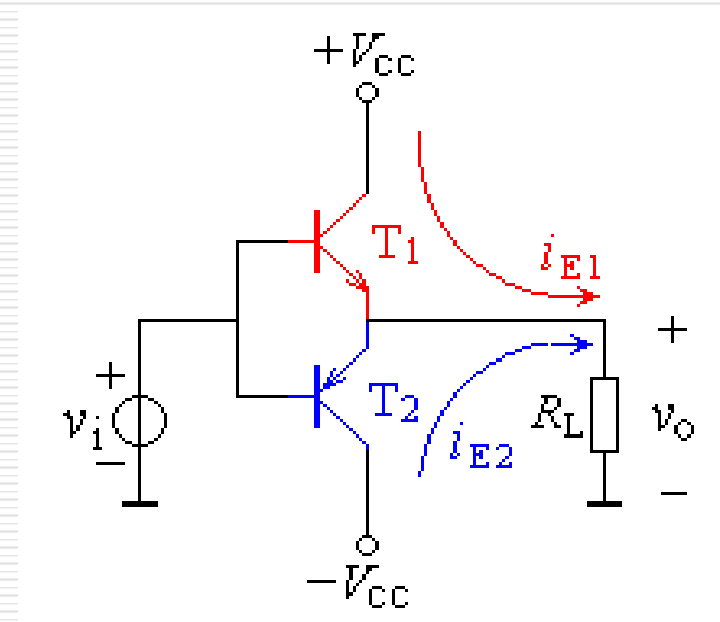
$$P_o = P_{omax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 78.1W$$

$$P_{T1} = \frac{4-\pi}{2\pi} P_{omax} = 10.67W$$

$$P_{2T} = 2P_{T1} = 21.34W$$

$$P_V = P_o + P_{2T} = 99.4W$$

$$\eta = \eta_{max} = 78.5\%$$



已知: $V_{CC}=12V$, $R_L=8\Omega$, BJT的极限参数为 $I_{CM} = 2A$, $|V_{(BR)CEO}| = 30V$, $P_{CM} = 5W$

求: 1) P_{om} 并检验BJT能否正常工作;
2) $\eta=0.6$ 时的输出功率 P_o 。

解:

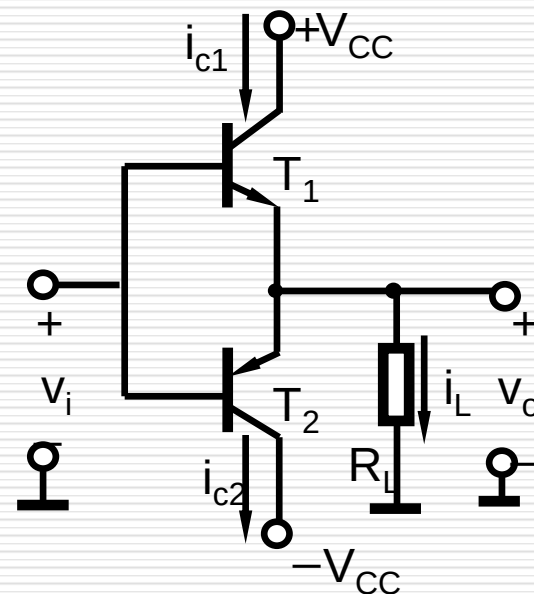
$$1) \quad P_{om} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 9W$$

$$P_{T1\max} \approx 0.2P_{om} = 1.8W$$

$$i_{C\max} \approx \frac{V_{CC}}{R_L} = 1.5A$$

$$V_{CE\max} \approx 2V_{CC} = 24V$$

均小于BJT
的极限参数,
能正常工作。



$$2) \quad \because \eta = \frac{\pi}{4} \frac{V_{om}}{V_{CC}} \quad \therefore V_{om} = 9.2V$$

则, $P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 5.3W$

十、信号产生与处理电路

- 涉及章节：Ch10
- 核心知识点：
 - 振荡条件
 - 谐振点特征
 - 振荡电路的构成与计算

振荡条件

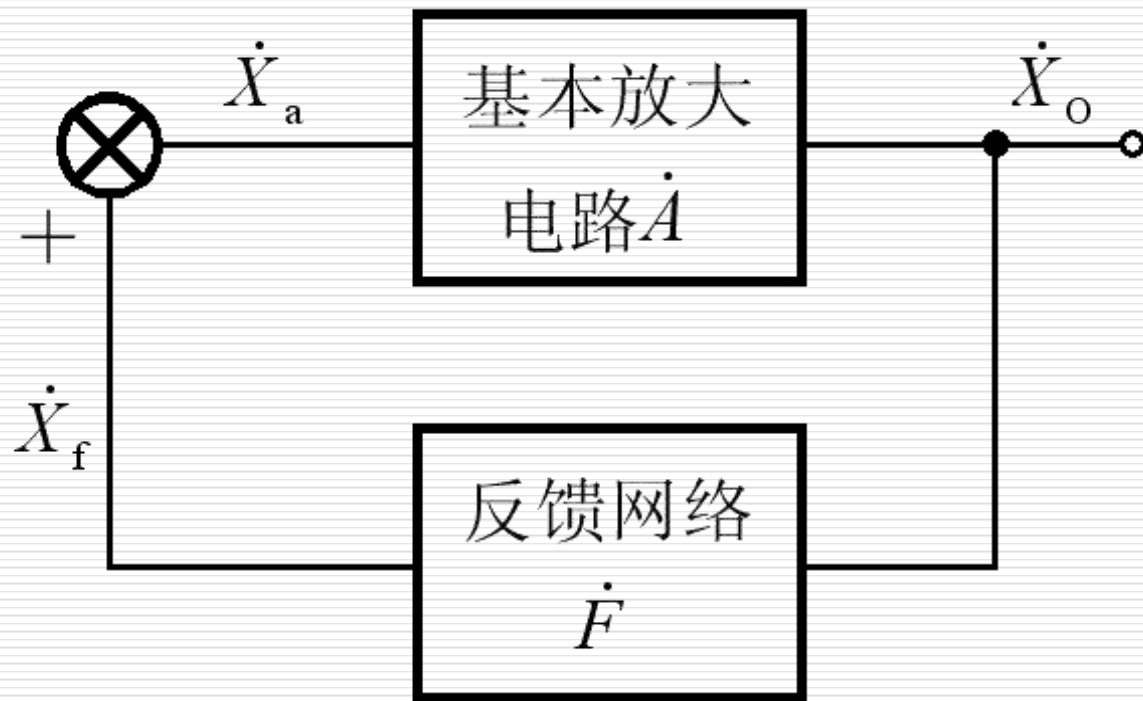
- 正反馈
- 相平衡条件 $\varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi$
- 幅平衡条件 $A(\omega) \cdot F(\omega) = 1$

起振信号源：电路器件内部噪声以及电源接通扰动

稳幅：当输出信号幅值增加到一定程度时，使振幅平衡条件从 $AF > 1$ 回到 $AF = 1$

振荡电路基本组成部分

- ▶ 放大电路（包括负反馈放大电路）
- ▶ 反馈网络（构成正反馈的）
- ▶ 选频网络（选择满足相位平衡条件的一个频率。经常与反馈网络合二为一。）
- ▶ 稳幅环节



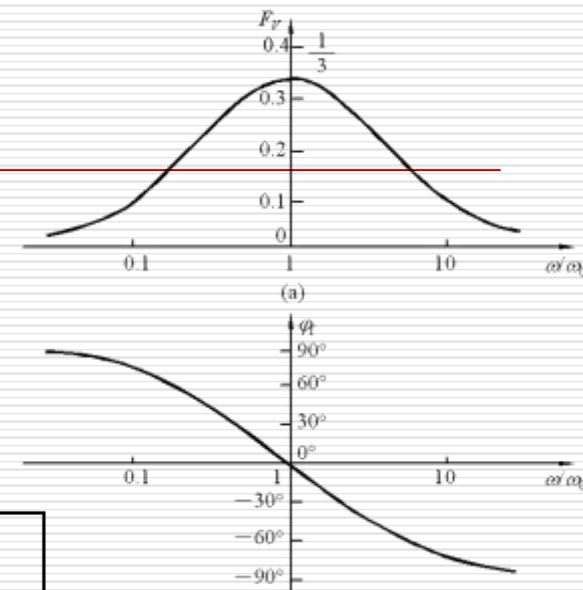
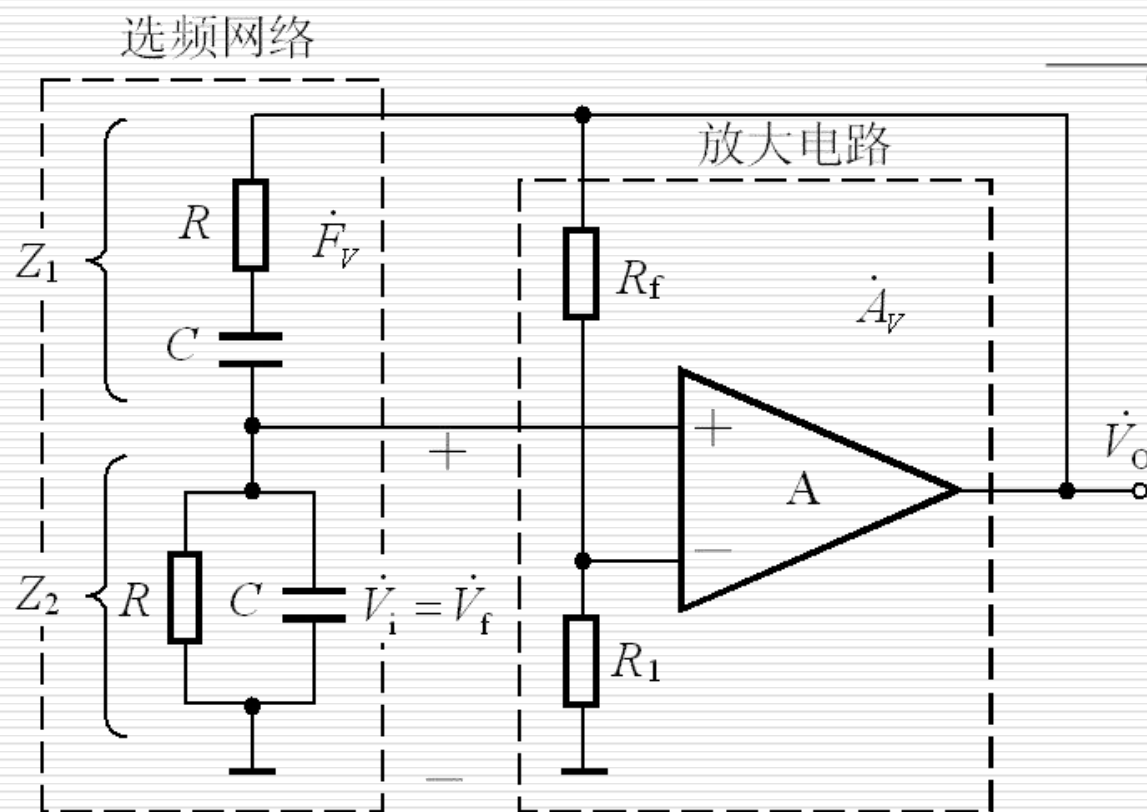
RC振荡电路

反馈网络兼做选频网络

$$F_{V\max} = \frac{1}{3} \quad \varphi_f = 0$$

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 3$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$



电压比较器

特点:

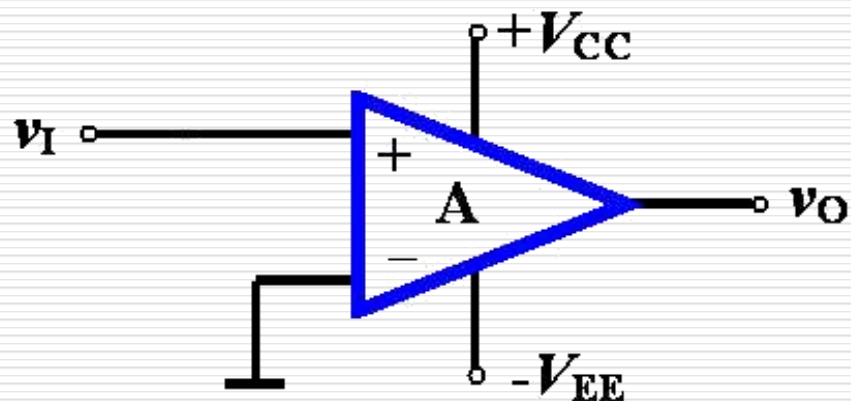
开环, **虚短**不成立

增益 A_0 大于 10^5

$$-V_{EE} \leq v_O \leq +V_{CC}$$

运算放大器工作在非线性状态下

电压比较器工作在饱和状态下

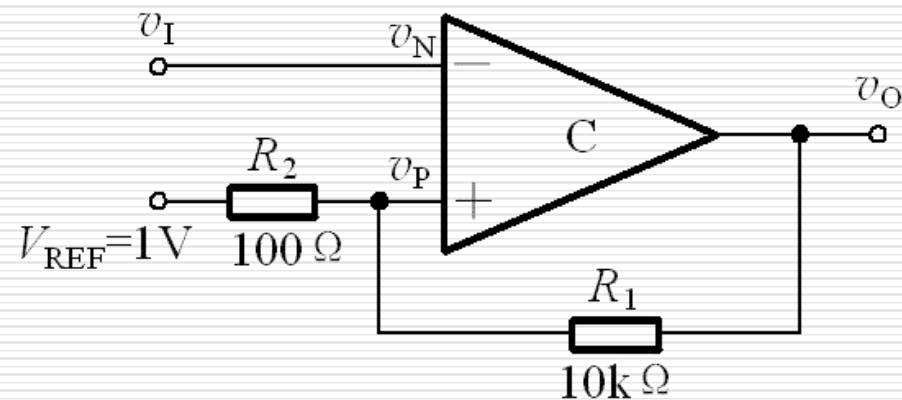


迟滞比较器（施密特触发器）

v_p 为门限电压

$v_I > v_p$ 时, $v_O = V_{OL}$ (低电平)

$v_I < v_p$ 时, $v_O = V_{OH}$ (高电平)



而 v_p 与 v_O 有关, 对应于 v_O 的两个电压值得得 v_p 的两个门限电压

$$\left\{ \begin{array}{ll} V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2} & \text{上门限电压} \\ V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2} & \text{下门限电压} \end{array} \right.$$

回差电压

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{R_2 (V_{OH} - V_{OL})}{R_1 + R_2}$$

迟滞比较器要点

(1) 用于电压比较器的运放，通常工作在开环或正反馈状态和非线性区，其输出电压只有高电平 V_{OH} 和低电 V_{OL} 两种情况。

(2) 一般用电压传输特性来描述输出电压与输入电压的函数关系。

(3) 电压传输特性的关键要素

输出电压的高电平 V_{OH} 和低电平 V_{OL}

门限电压

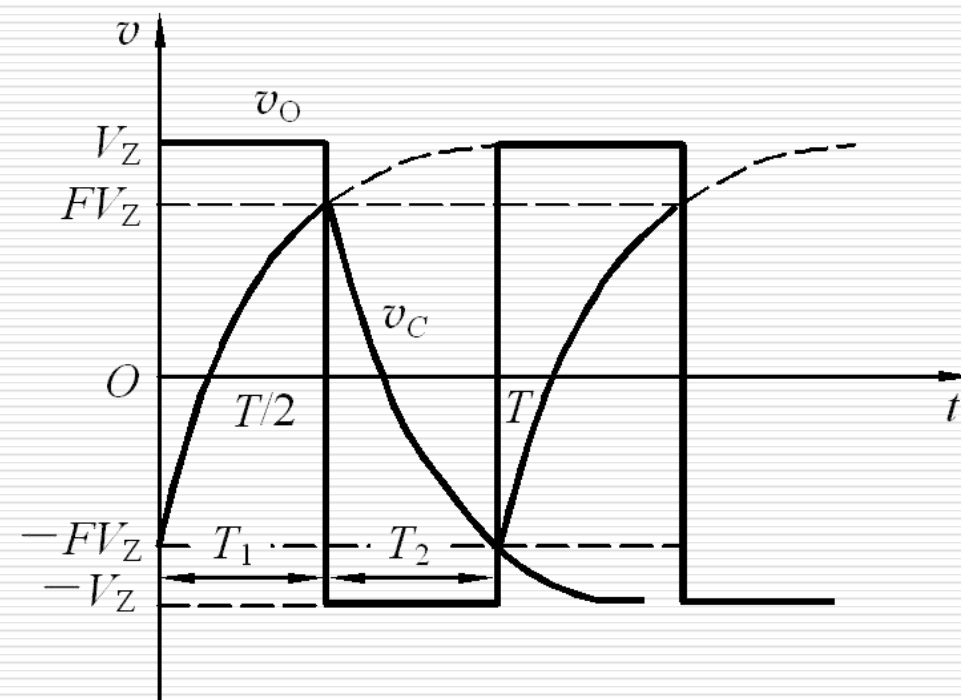
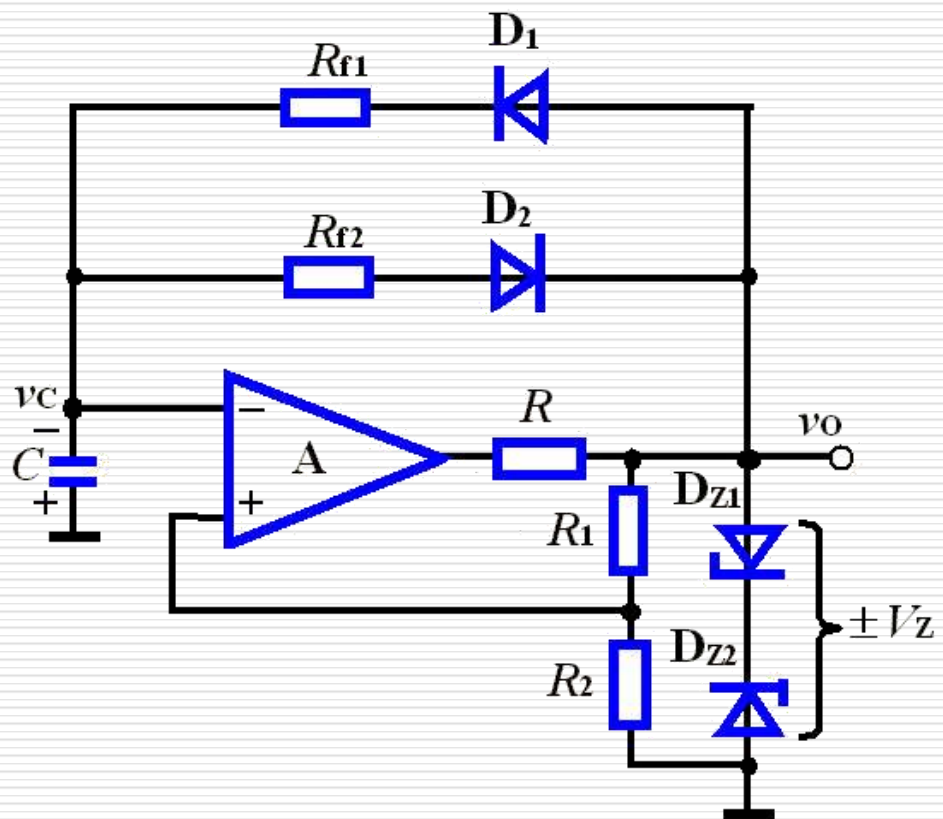
输出电压的跳变方向

➤ 令 $v_P = v_N$ 所求出的 v_I 就是门限电压

➤ v_I 等于门限电压时输出电压发生跳变

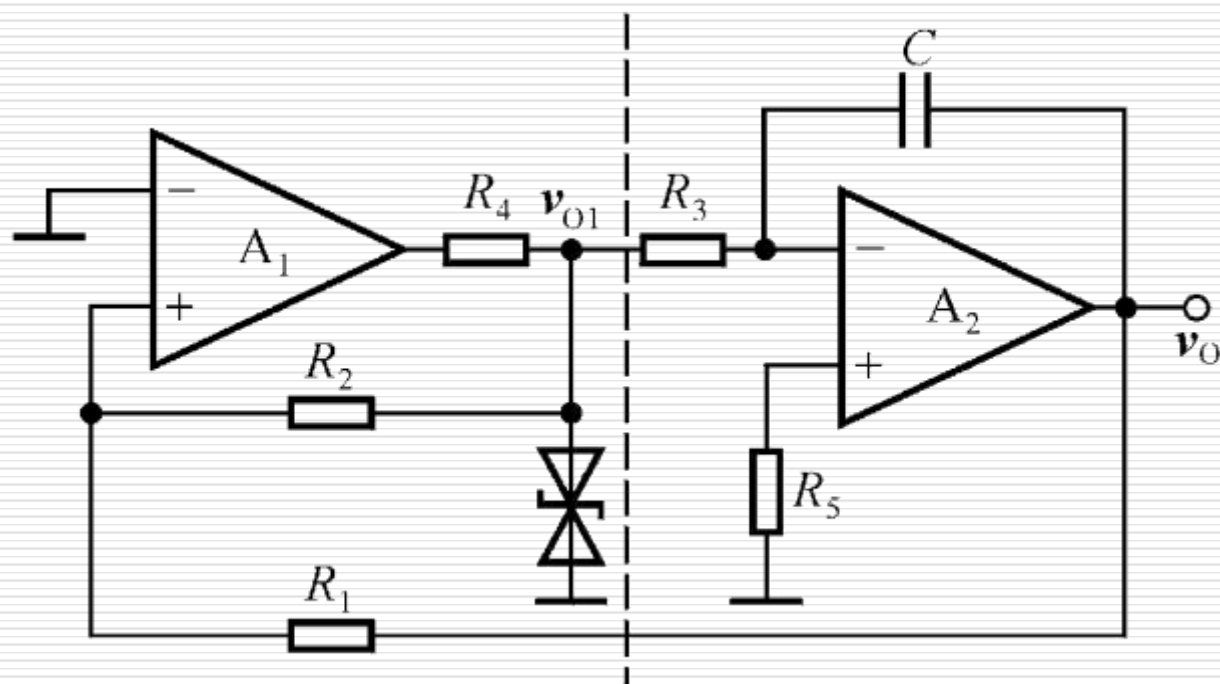
➤ 跳变方向取决于同相输入方式还是反相输入方式

□ 方波产生电路—多谐振荡电路



□ 锯齿波（三角波）产生电路

■ 同相输入迟滞比较器+积分电路



阈值电压 迟滞比较器的电压传输特性

$$V_T^+ = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad V_T^- = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

而反向积分电路的输入为 $v_{O1} = \pm V_Z$,

当 $V_{O1} = +V_Z$ 时, 积分器负向线性积分, 而当 $V_{O1} = -V_Z$ 时, 积分器正向线性积分

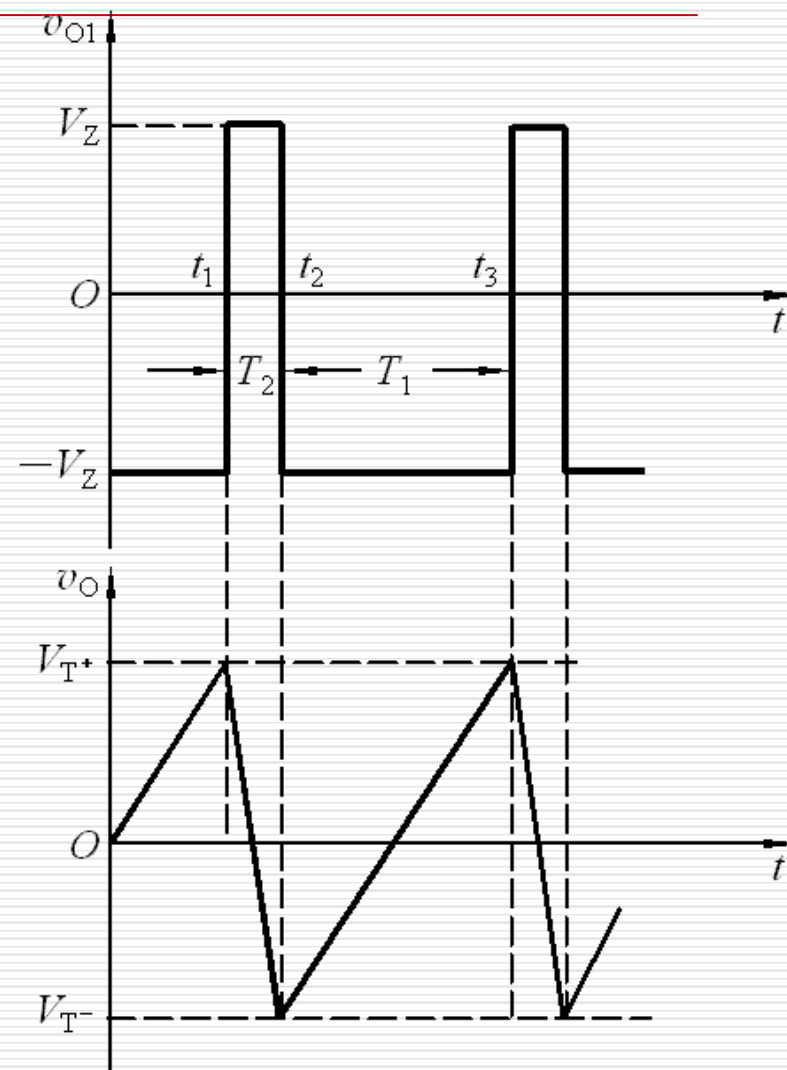
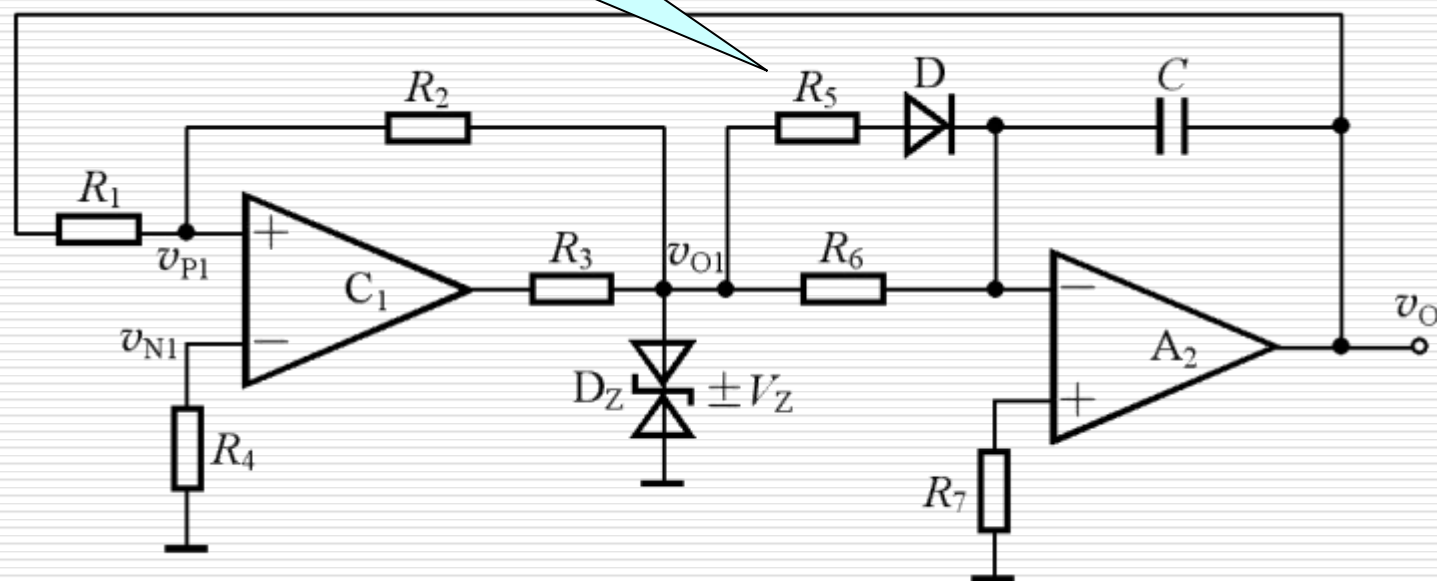
∴ 振荡周期 $T = \frac{4R_1R_3C}{R_2}$

或振荡频率 $f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1R_3C}$

□ 锯齿波（三角波）产生电路

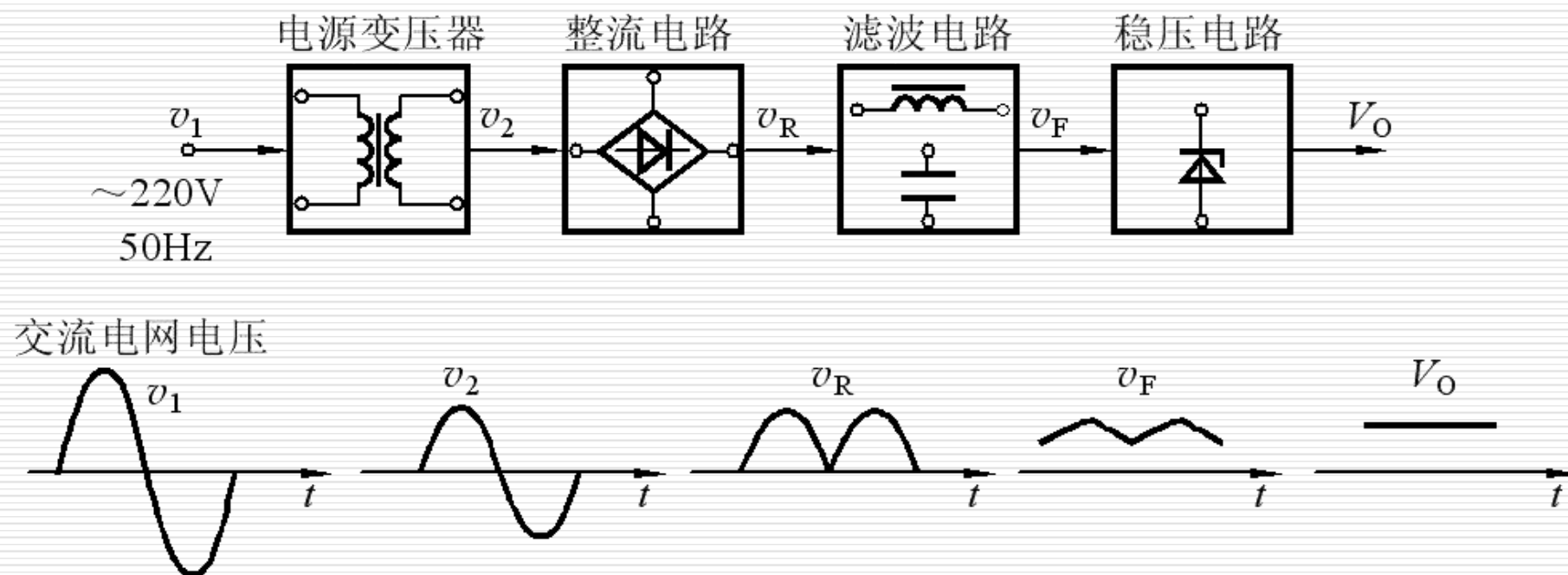
■ 同相输入迟滞比较器+积分电路

充放电时间
常数不同

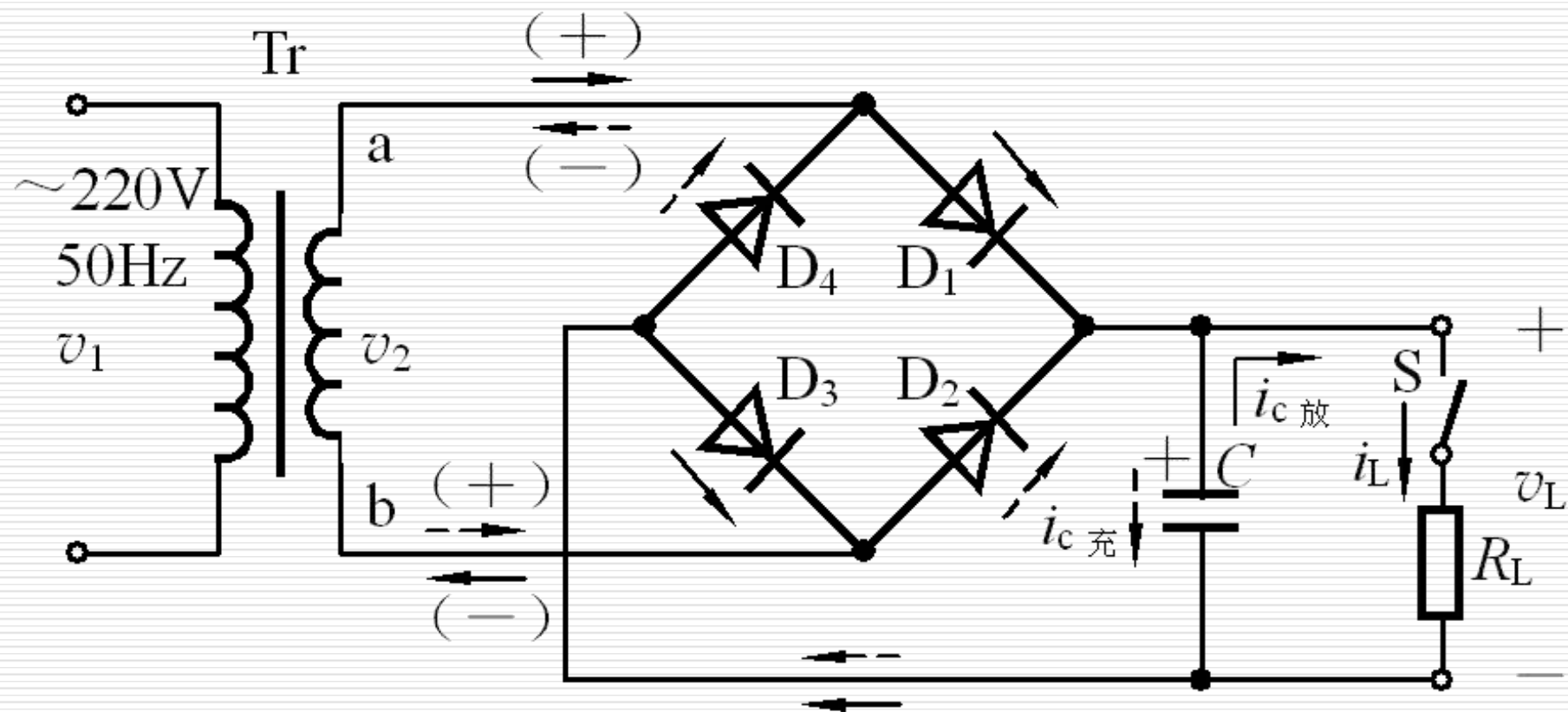


十一、直流稳压电源

□ 涉及章节：Ch11



单相桥式整流+电容滤波



单相桥式整流+电容滤波

- 特点
- A.** 二极管的导电角 $\theta < \pi$, 流过二极管的瞬时电流很大。
 - B.** 负载直流平均电压 V_L 升高 $\tau_d = R_L C$ 越大, V_L 越高
 - C.** 直流电压 V_L 随负载电流增加而减少

当 $\tau_d \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 时, $V_L = (1.1 \sim 1.2) V_2$

改进：串联反馈式稳压电路

$$V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1'}{R_2} \right)$$

